

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HỒ CHÍ
MINH**

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ



**BÁO CÁO HỌC PHẦN
LẬP TRÌNH THIẾT BỊ DI ĐỘNG**

ĐỀ TÀI:

Thực thi và phát triển dự án ứng dụng nghe nhạc SPIKETUNE

Giảng viên hướng dẫn: GV. Trương Quang Tuấn

Môn học: Lập Trình Thiết Bị Di Động

Mã học phần: [010112103406]

Lớp: CN22G

Thành phố Hồ Chí Minh – 2025

Mục lục

1	Danh sách thành viên phân công	2
2	Lý do chọn đề tài	4
2.1	Tính thời sự và nhu cầu thị trường lớn	4
2.2	Cơ hội toàn diện để ứng dụng kiến thức chuyên môn	4
2.3	Tiềm năng phát triển và mở rộng không giới hạn	4
2.4	Tạo ra sản phẩm thực tế và nâng cao hồ sơ năng lực	4
3	Mục tiêu của đồ án	5
4	Phạm vi nghiên cứu	5
5	Phương pháp nghiên cứu	6
5.1	Chức năng xây dựng	6
5.2	Áp dụng nguyên lý Lập trình Hướng Đối Tượng (OOP)	7
5.3	Kiến trúc tổng thể (MVVM + Clean Architecture)	7
5.4	Công nghệ và thư viện đã sử dụng	8
5.5	Khả năng mở rộng và định hướng phát triển	9
6	Quá trình phát triển và cải tiến dự án	9
	Dòng chảy hệ thống (System Flows)	11
7	User Authentication (Xác thực người dùng)	16
8	Music Playback (Nghe nhạc)	16
9	Playlist Management (Quản lý danh sách phát)	17
10	User Library & Favorites (Thư viện & yêu thích)	17
11	Social Features (Tính năng xã hội)	18
12	Premium Subscription Management	18
13	Admin Management (Quản trị hệ thống)	18
	Tổng kết	44
	Giao diện ứng dụng Spiketune thực tế	46
	Kết luận	60
	Tải Ứng Dụng	61

1. Danh sách thành viên phân công

STT	Họ và tên	MSSV	Vai trò
1	Trần Thế Hào	066203009953	• Lên kế hoạch triển khai dự án. • Tìm hiểu, thu thập nhu cầu người dùng và thông tin thị trường. • Đề xuất phương án phân chia công việc. • Thực hiện lập trình và thiết kế ứng dụng Android. • Kiểm thử và biên dịch ứng dụng. • Tạo và triển khai server cũng như cơ sở dữ liệu. • Tích hợp API và kết nối với hệ thống.
2	Đỗ Văn Phúc	070205001172	• Thiết kế giao diện người dùng bằng công cụ Figma. • Tham gia kiểm thử và khắc phục lỗi ứng dụng. • Hỗ trợ chỉnh sửa nội dung file báo cáo học phần.

BÁO CÁO HỌC PHẦN

3	Bùi Mai Khánh Kiệt	083205012550	• Thiết kế giao diện người dùng bằng Figma. • Lập trình các chức năng trong ứng dụng. • Thực hiện kiểm thử và sửa lỗi trong quá trình phát triển. • Chỉnh sửa và định dạng lại toàn bộ nội dung báo cáo bằng LaTeX.
4	Mai Anh Quân	056205005836	• Đề xuất ý tưởng cho các tính năng và nội dung của ứng dụng. • Tìm kiếm và tham khảo tài liệu phục vụ phát triển. • Chạy thử và đánh giá ứng dụng để phát hiện lỗi và thiếu sót. • Chuyển đổi toàn bộ nội dung báo cáo từ file Word sang LaTeX.

2. Lý do chọn đề tài

Chúng em quyết định lựa chọn đề tài “**Thực thi và phát triển dự án ứng dụng nghe nhạc Spiketune**” vì những lý do then chốt sau:

2.1. Tính thời sự và nhu cầu thị trường lớn

Âm nhạc luôn là một phần không thể thiếu trong đời sống, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ di động bùng nổ như hiện nay. Nhu cầu nghe nhạc, khám phá các xu hướng mới và quản lý playlist cá nhân trên thiết bị di động ngày càng tăng cao.

Dù thị trường đã có nhiều ứng dụng lớn như Spotify hay Apple Music, việc phát triển Spiketune vẫn mang lại cơ hội để chúng em nghiên cứu, tìm hiểu những tính năng độc đáo và trải nghiệm người dùng khác biệt, từ đó tạo ra một sản phẩm có tiềm năng và tính ứng dụng thực tế.

2.2. Cơ hội toàn diện để ứng dụng kiến thức chuyên môn

Dự án này là một môi trường lý tưởng để chúng em tổng hợp và vận dụng nhiều kiến thức đã học:

- **Lập trình di động:** Kotlin/Java cho Android, Swift/Objective-C cho iOS, hoặc các framework đa nền tảng như React Native/Flutter.
- **Xử lý âm thanh và Streaming:** Quản lý, phát lại và truyền tải dữ liệu âm thanh hiệu quả.
- **Quản lý dữ liệu:** Thiết kế và tương tác với cơ sở dữ liệu, tích hợp API ngoài.
- **Quản lý dự án:** Phân chia công việc, kiểm soát rủi ro, làm việc nhóm.

2.3. Tiềm năng phát triển và mở rộng không giới hạn

- **Tính năng thông minh:** Gợi ý nhạc, tạo playlist tự động, chế độ ngoại tuyến.
- **Tương tác cộng đồng:** Chia sẻ playlist, bình luận, tích hợp mạng xã hội.
- **Đa dạng nội dung:** Podcast, radio, thiết bị IoT.
- **Mô hình kinh doanh:** Premium hoặc quảng cáo.

2.4. Tạo ra sản phẩm thực tế và nâng cao hồ sơ năng lực

- **Minh chứng năng lực:** Một ứng dụng thật giúp làm nổi bật portfolio cá nhân.
- **Đóng góp thực tế:** Dự án mã nguồn mở có thể phục vụ cộng đồng.

Vì những lý do trên, chúng em tin rằng việc lựa chọn và thực thi dự án **Spiketune** không chỉ mang lại giá trị học thuật sâu sắc mà còn là bước đệm vững chắc cho sự phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực lập trình ứng dụng di động.

3. Mục tiêu của đồ án

Đồ án “**Thực thi và phát triển ứng dụng nghe nhạc Spiketune**” được xây dựng với những mục tiêu rõ ràng, cụ thể nhằm tạo ra một sản phẩm chất lượng, mang tính ứng dụng thực tế. Các mục tiêu chính bao gồm:

- **Giao diện hiện đại và dễ sử dụng:** Thiết kế một ứng dụng nghe nhạc với giao diện đẹp mắt, thân thiện và trực quan, phù hợp với xu hướng thiết kế hiện nay.
- **Áp dụng kiến trúc phần mềm chuẩn:** Ứng dụng kiến trúc **Clean Architecture** nhằm tổ chức mã nguồn rõ ràng, dễ kiểm thử, dễ bảo trì và mở rộng trong tương lai.
- **Tối ưu trải nghiệm người dùng:** Tận dụng các công nghệ hiện đại như **Jetpack Compose**, **Firebase**, và **Kotlin Coroutines** để tối ưu hiệu năng và độ mượt mà khi sử dụng.
- **Xây dựng các tính năng cốt lõi:** Phát triển đầy đủ các tính năng cần thiết của một ứng dụng nghe nhạc như:
 - Phát nhạc liên tục, điều khiển phát nhạc cơ bản (play, pause, next...).
 - Quản lý và phát playlist.
 - Tìm kiếm bài hát nhanh chóng.
 - Lưu bài hát offline để nghe khi không có mạng.
 - Gợi ý, cá nhân hóa nội dung theo người dùng.

4. Phạm vi nghiên cứu

Dự án **Spiketune** là một ứng dụng nghe nhạc di động hiện đại, được phát triển trên nền tảng **Android** sử dụng ngôn ngữ **Kotlin** và bộ công cụ **Jetpack Compose**.

Ứng dụng hướng đến việc cung cấp trải nghiệm nghe nhạc:

- Thông minh và cá nhân hóa theo sở thích người dùng.
- Hỗ trợ phát nhạc ngoại tuyến (offline).
- Tập trung vào giao diện tối giản, hiệu năng mượt mà.

- Cung cấp các chức năng cơ bản như phát nhạc, tạo playlist, tìm kiếm, và đề xuất bài hát.

Phạm vi nghiên cứu của đồ án tập trung vào:

- Thiết kế và xây dựng ứng dụng **chạy trên Android**.
- Không triển khai trên nền tảng iOS hay web.
- Dữ liệu bài hát được lưu trữ ở dạng nội bộ hoặc tích hợp với các API demo đơn giản, không bao gồm hệ thống bản quyền hay phân phối thương mại.

Qua đó, nhóm tập trung nghiên cứu, thử nghiệm và hoàn thiện trải nghiệm người dùng trên thiết bị Android, đồng thời áp dụng các kiến thức đã học vào một sản phẩm thực tế.

5. Phương pháp nghiên cứu

5.1. Chức năng xây dựng

Tên chức năng	Mô tả triển khai
Splash Screen	Giao diện mở đầu với logo và slogan được hiển thị giữa màn hình kèm animation.
Trang chủ (Home)	Hiển thị nhạc thịnh hành, playlist cá nhân hóa (dữ liệu từ API giả lập).
Trình phát nhạc	Gồm phát/tạm dừng, chuyển bài, lặp lại, phát nền, hiển thị tên và hình ảnh bài hát.
Thư viện (Library)	Xem danh sách playlist, album và nghệ sĩ người dùng đã lưu.
Tải xuống (Downloads)	Quản lý bài hát được tải về để nghe offline, kết hợp với Room.
Yêu thích (Favorites)	Người dùng có thể đánh dấu bài hát yêu thích để truy cập nhanh.
Tìm kiếm	Tìm kiếm theo thời gian thực bằng tên bài hát, nghệ sĩ hoặc album.
Đăng nhập (Auth)	Sử dụng Firebase Authentication để đăng nhập/đăng xuất.
Hồ sơ người dùng	Cho phép người dùng xem và cập nhật thông tin cá nhân.

Cài đặt (Settings)	Đổi theme, cài đặt quyền riêng tư, điều chỉnh tùy chọn phát nhạc.
--------------------	---

5.2. Áp dụng nguyên lý Lập trình Hướng Đối Tượng (OOP)

Ứng dụng áp dụng đầy đủ 4 nguyên lý lập trình hướng đối tượng trong việc tổ chức mã nguồn và thiết kế chức năng:

Nguyên lý	Minh chứng trong ứng dụng
Encapsulation	
(Đóng gói)	Lớp <code>MediaPlayer</code> đóng gói các trạng thái phát nhạc như <code>isPlaying</code> , <code>currentTrack</code> , chỉ cung cấp getter/setter thông qua <code>ViewModel</code> .
Abstraction	
(Trừu tượng)	Giao diện <code>MusicRepository</code> định nghĩa các phương thức như <code>playTrack()</code> , <code>pauseTrack()</code> được các lớp khác triển khai tùy vào logic (API hoặc cache).
Inheritance	
(Kế thừa)	Lớp <code>BaseViewModel</code> được các <code>ViewModel</code> khác kế thừa để tái sử dụng logic xử lý coroutine, quản lý lỗi,...
Polymorphism	
(Đa hình)	Hàm <code>play(source: AudioSource)</code> có thể xử lý nhiều loại dữ liệu như từ URL, file tải về hoặc cache nội bộ.

5.3. Kiến trúc tổng thể (MVVM + Clean Architecture)

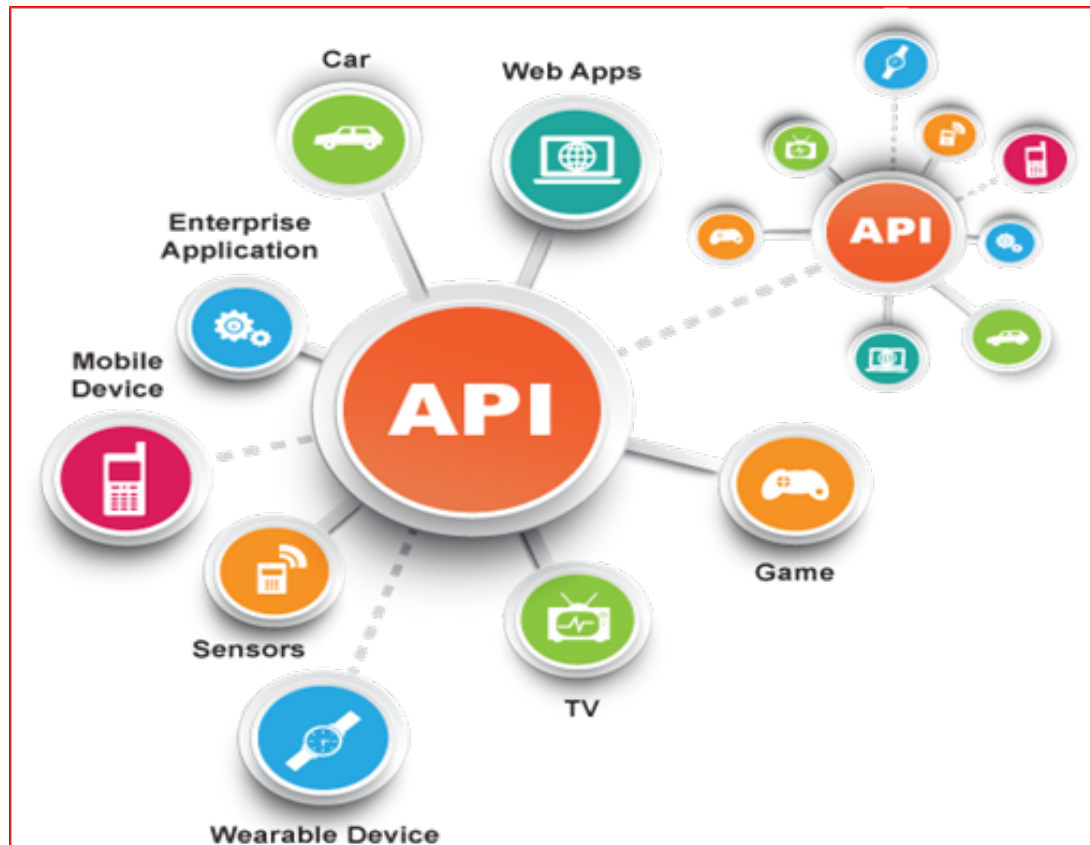
Dự án áp dụng kiến trúc **MVVM + Clean Architecture** kết hợp `UseCase` và `Repository` nhằm tách biệt rõ ràng giữa các lớp:

- **Model:** Các lớp dữ liệu như `Track`, `User`, `Album`, được ánh xạ từ JSON hoặc từ `Room Database`.
- **ViewModel:** Quản lý logic giao diện, gọi `UseCase`, cập nhật trạng thái qua `StateFlow`.

- **UseCase:** Thực hiện các hành động nghiệp vụ riêng biệt như phát nhạc, lưu bài hát yêu thích, tải nhạc,...
- **Repository:** Cầu nối giữa UseCase và nguồn dữ liệu như API, Firebase, Room,...
- **View (Compose):** Hiển thị giao diện, nhận tương tác từ người dùng và phản hồi thông qua ViewModel.

5.4. Công nghệ và thư viện đã sử dụng

Thành phần	Mô tả
Ngôn ngữ lập trình	Kotlin (Android)
Giao diện	Jetpack Compose + Material 3
Navigation	Jetpack Compose Navigation
Trạng thái UI	Kotlin Flow (StateFlow) trong ViewModel
Tiến trình nền	Kotlin Coroutines để phát nhạc mượt mà, không giật lag
Xác thực người dùng	Firebase Authentication
Dữ liệu offline	Room và DataStore để lưu nhạc tải về và metadata
API mô phỏng	Dữ liệu giả lập hoặc JSON theo cấu trúc API như Spotify hoặc Last.fm



5.5. Khả năng mở rộng và định hướng phát triển

Dự án được thiết kế với định hướng phát triển lâu dài, có khả năng mở rộng theo nhu cầu thực tế:

- **Kết nối API Spotify:** Tích hợp dữ liệu nhạc thật và streaming chất lượng cao.
- **Đồng bộ playlist:** Hỗ trợ đồng bộ hóa giữa các thiết bị người dùng.
- **Tích hợp AI:** Gợi ý nhạc theo tâm trạng hoặc hành vi người dùng.
- **Hỗ trợ đa ngôn ngữ:** Phù hợp với người dùng từ nhiều quốc gia.

6. Quá trình phát triển và cải tiến dự án

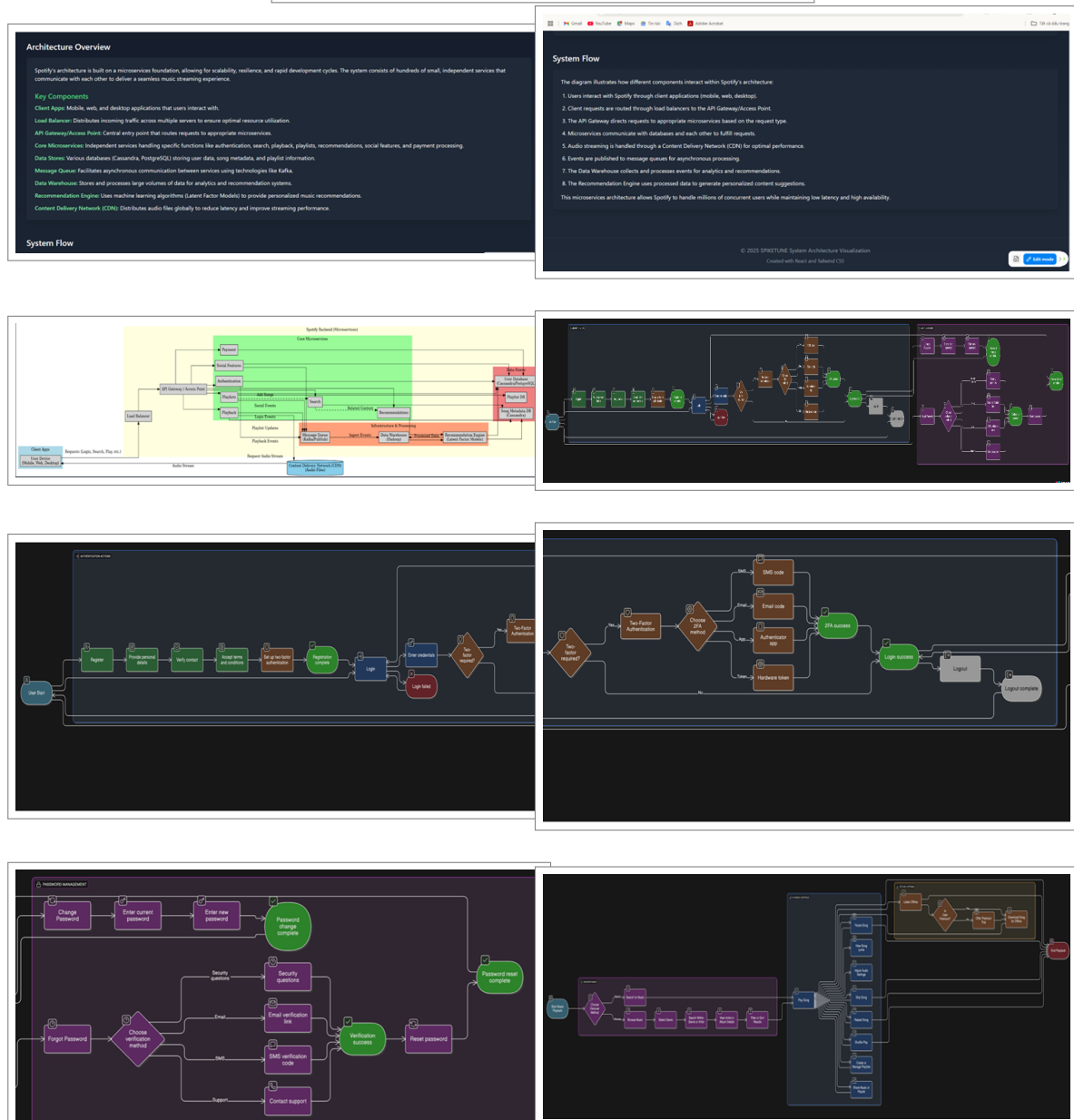
Dự án **Spiketune** không được phát triển theo kiểu hoàn chỉnh ngay từ đầu, mà được xây dựng thông qua quá trình thử nghiệm, đánh giá và cải tiến liên tục, đúng theo tinh thần phát triển phần mềm hiện đại (Agile/Incremental).

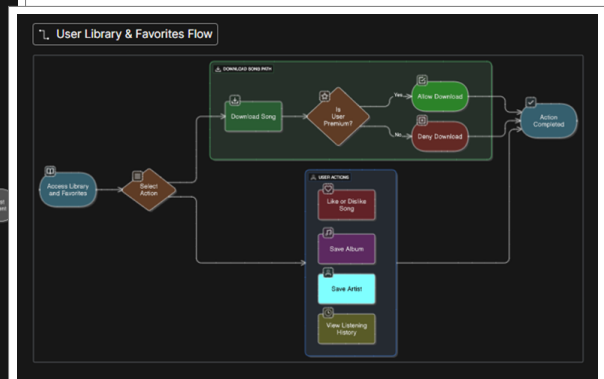
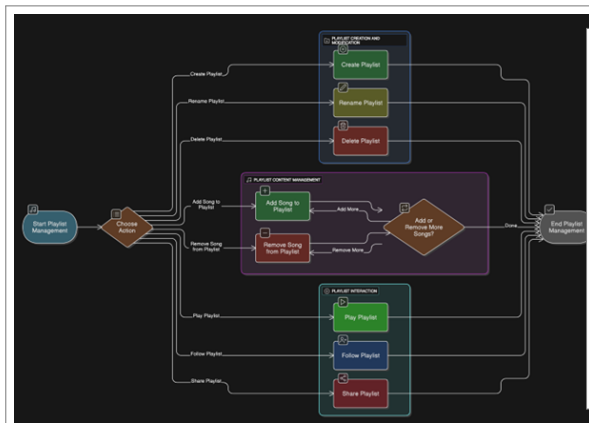
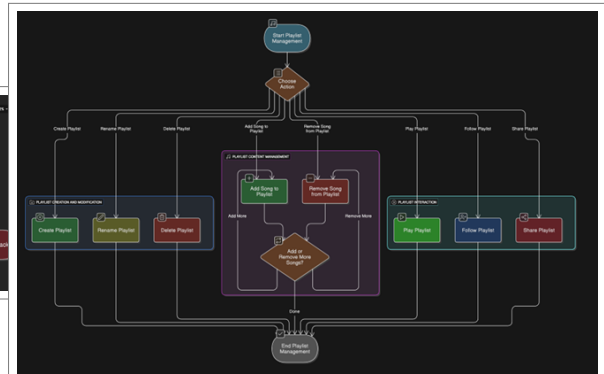
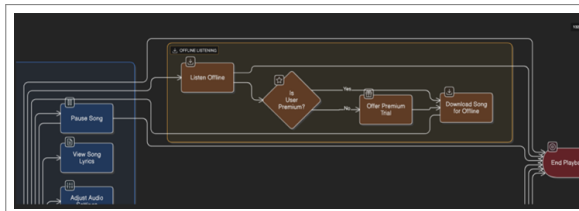
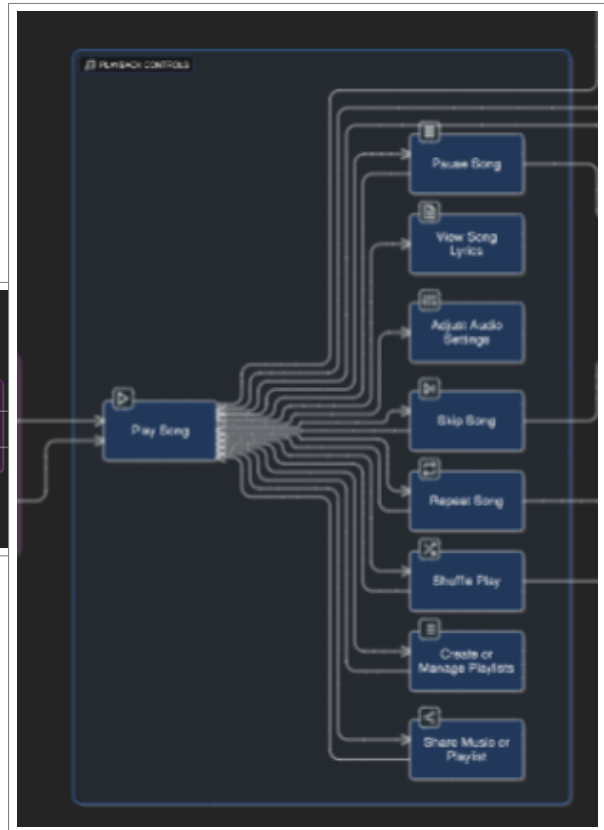
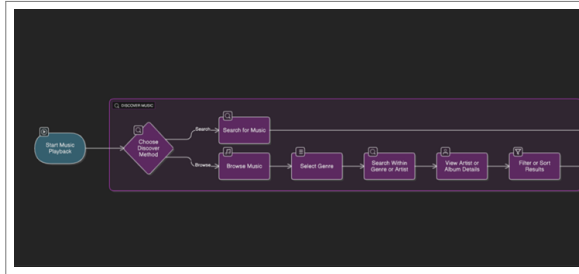
Các giai đoạn chính trong quá trình thực thi

Giai đoạn	Nội dung chính triển khai
Giai đoạn 1: Cơ bản hóa	Xây dựng cấu trúc MVVM, tích hợp Compose UI, tạo Splash Screen, màn hình Home đơn giản.
Giai đoạn 2: Hoạt động chính	Thêm chức năng phát nhạc, xử lý play/pause, chuyển bài, sử dụng dữ liệu giả lập.
Giai đoạn 3: Quản lý người dùng	Tích hợp Firebase Authentication, xây dựng màn hình đăng nhập/đăng xuất.
Giai đoạn 4: Cải tiến UI/UX	Nâng cấp giao diện theo Material 3, tối ưu hiệu suất, chuyển động mượt mà.
Giai đoạn 5: Tính năng phụ trợ	Tích hợp thư viện, yêu thích, tải nhạc offline và bộ tìm kiếm thời gian thực.
Giai đoạn 6: Tối ưu backend	Cải thiện quản lý dữ liệu với Room, DataStore và kiến trúc Repository/UseCase.
Giai đoạn 7: Hoàn thiện và mở rộng	Tối ưu giao diện responsive, hỗ trợ chế độ tối/sáng, chuẩn bị kết nối API thật.

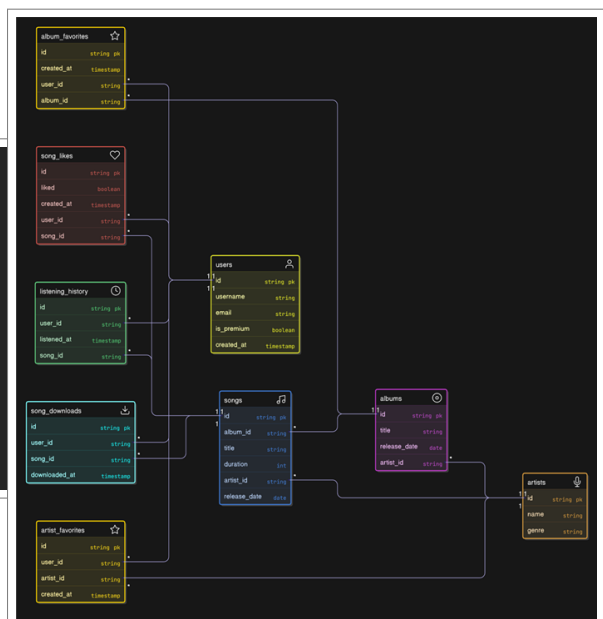
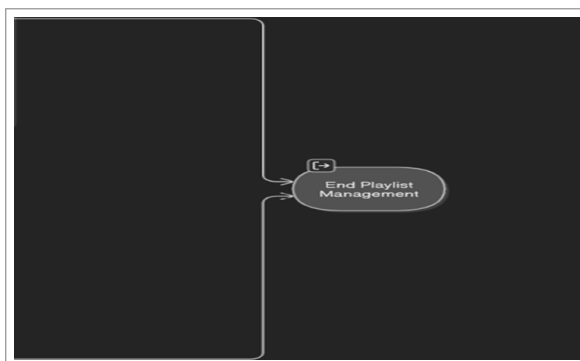
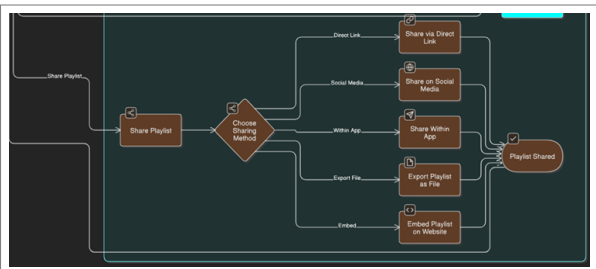
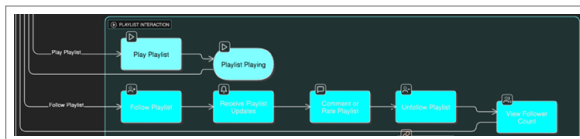
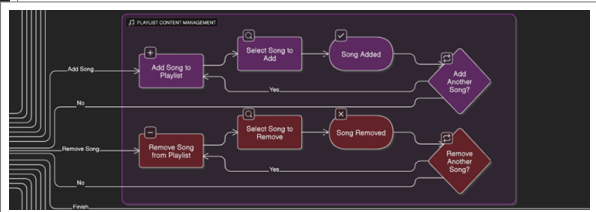
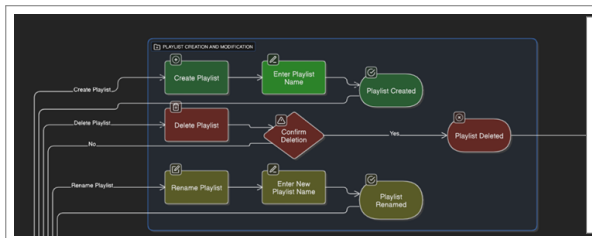
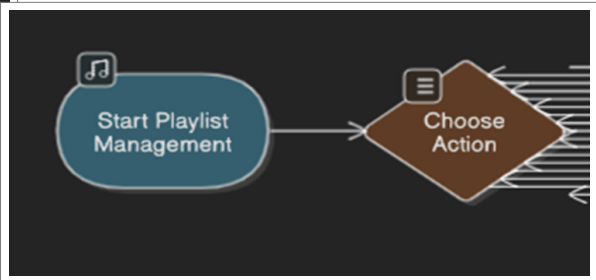
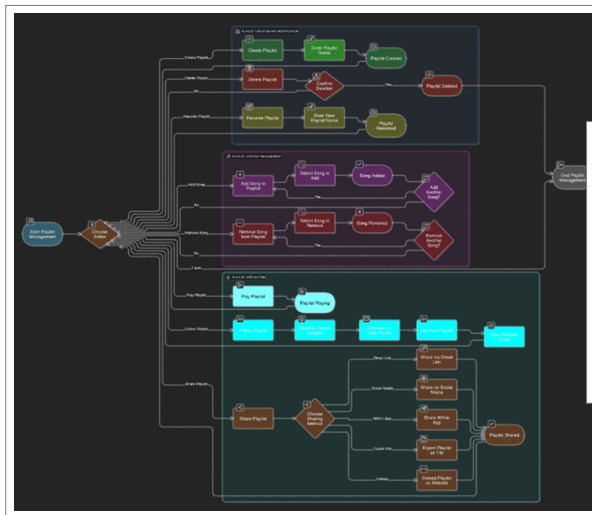
Những thay đổi và cải tiến tiêu biểu

- Giao diện ban đầu được thiết kế đơn giản để kiểm thử nhanh tính năng, sau đó từng bước được chuyển sang **Material 3** hiện đại, tương thích nhiều thiết bị.
- Từ việc sử dụng LiveData truyền thống, dự án được chuyển sang sử dụng Kotlin StateFlow nhằm cải thiện hiệu năng và độ mượt của UI.
- Ban đầu dữ liệu phát nhạc sử dụng **mock data nội bộ**; sau đó chức năng phát nhạc được thiết kế lại để sẵn sàng kết nối với API thực tế như Spotify hoặc Last.fm.
- Giao diện quản lý playlist, thư viện và tìm kiếm được nâng cấp để phản hồi theo thời gian thực, sử dụng coroutine và caching hợp lý.
- Một số cải tiến được thực hiện dựa trên phản hồi người dùng thử nghiệm: thêm chế độ **Shuffle**, thay đổi màu giao diện khi chuyển sang chế độ ban đêm,...

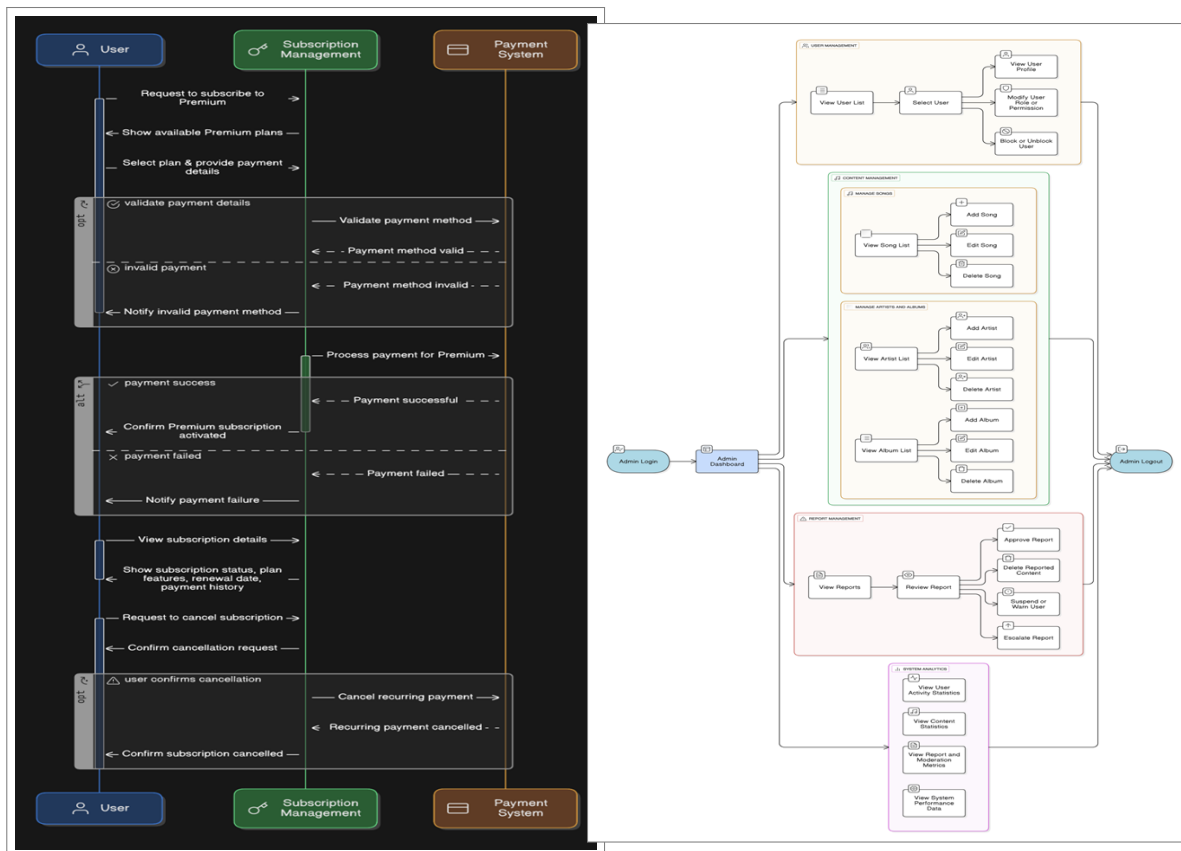
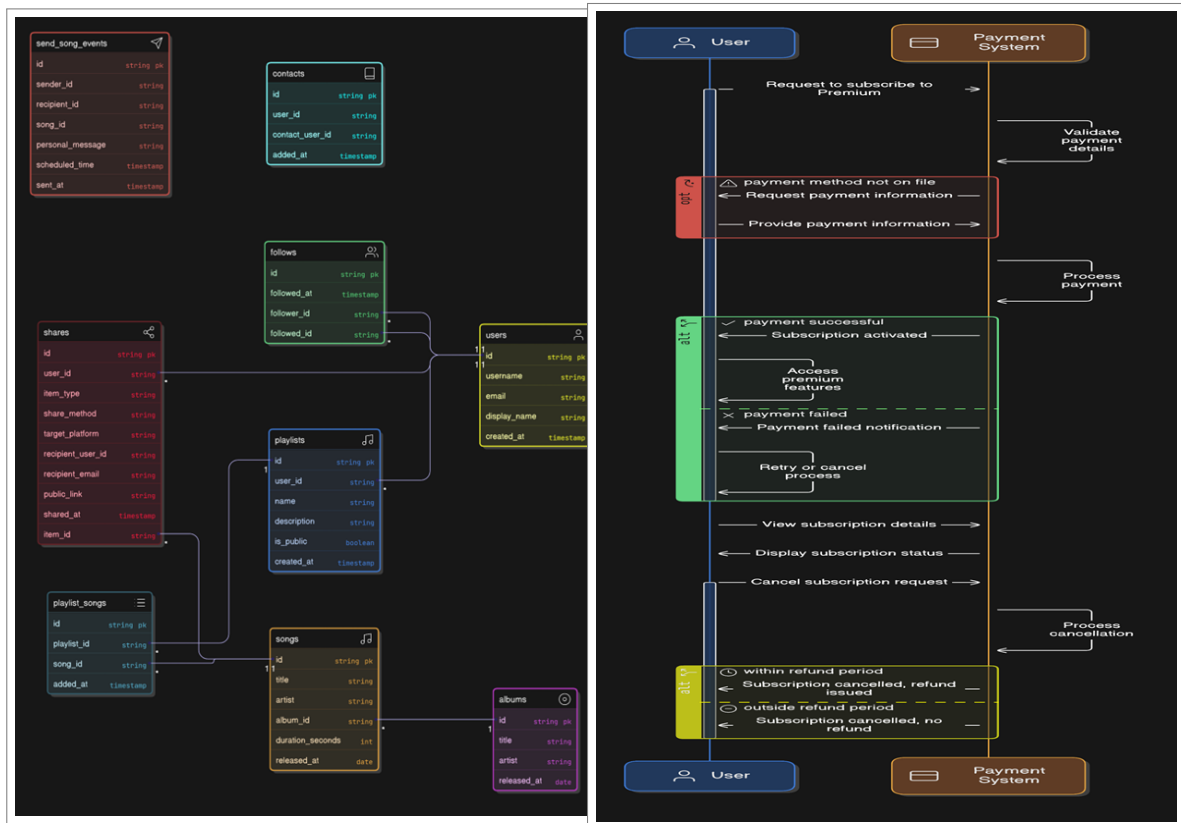




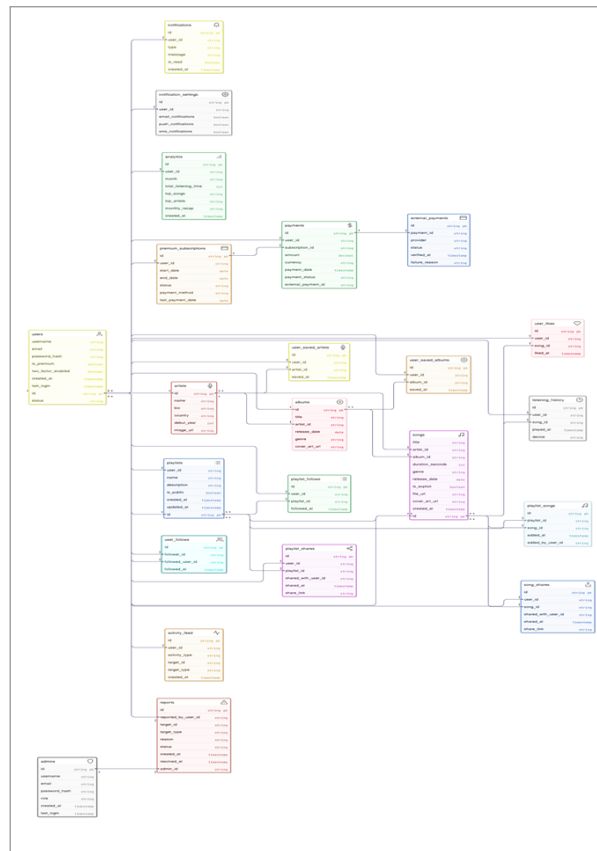
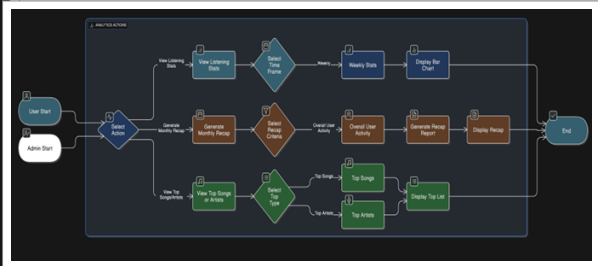
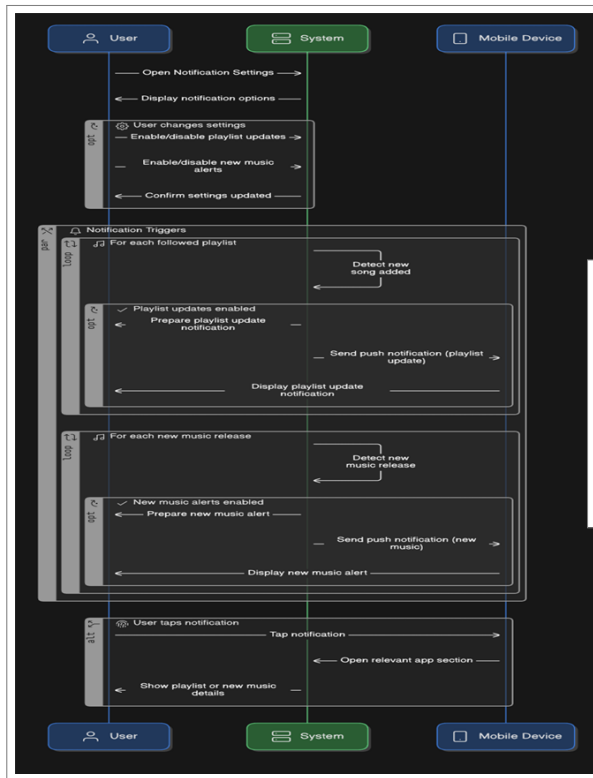
BÁO CÁO HỌC PHẦN



BÁO CÁO HỌC PHẦN



BÁO CÁO HỌC PHẦN



7. User Authentication (Xác thực người dùng)

Actors:

- User

Use Cases:

- Register
- Login
- Logout
- Forgot Password
- Change Password
- Two-Factor Authentication (optional)

8. Music Playback (Nghe nhạc)

Actors:

- User

Use Cases:

- Search for Music
- Browse Music by Genre/Artist
- Play Song
- Pause Song
- Skip Song
- Repeat Song
- Shuffle Play
- Listen Offline (Premium Only)

9. Playlist Management (Quản lý danh sách phát)

Actors:

- User

Use Cases:

- Create Playlist
- Add Song to Playlist
- Remove Song from Playlist
- Rename Playlist
- Delete Playlist
- Play Playlist
- Follow Playlist
- Share Playlist

10. User Library & Favorites (Thư viện & yêu thích)

Actors:

- User

Use Cases:

- Like/Dislike Song
- Save Album
- Save Artist
- View Listening History
- Download Song (Premium Only)

User Library and Favorites Data Model

11. Social Features (Tính năng xã hội)

Actors:

- User

Use Cases:

- Follow User
- View Public Playlists of Followed Users
- Share Song/Album
- Send Song to Friend
- View Activity Feed

12. Premium Subscription Management

13. Admin Management (Quản trị hệ thống)

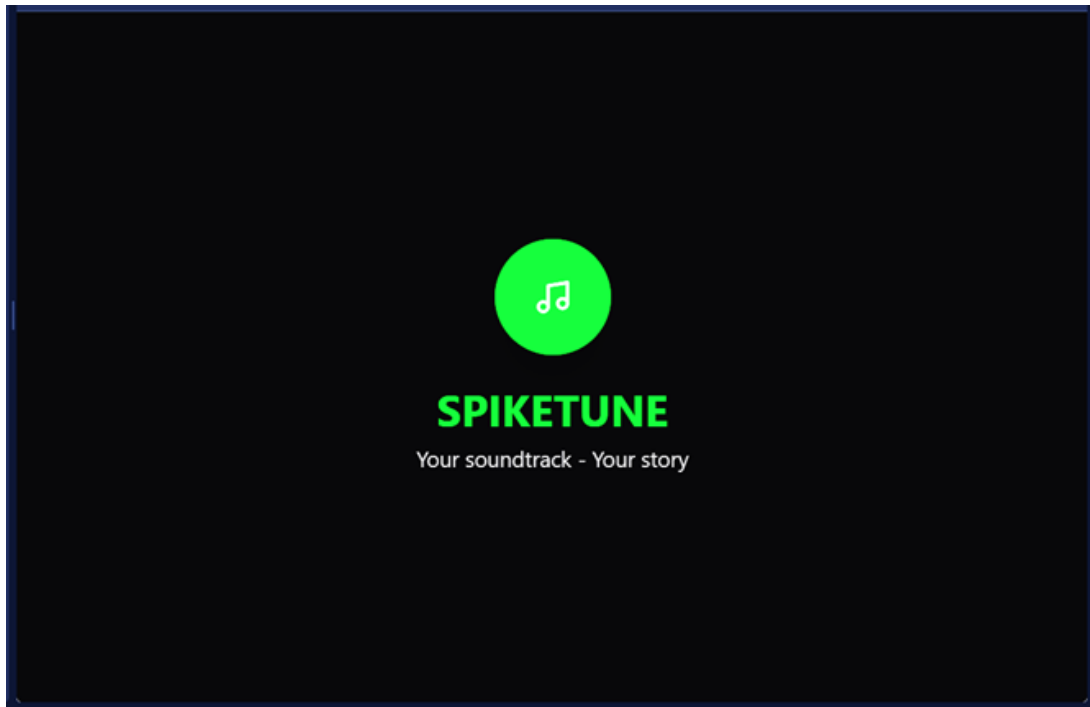
Actors:

- Admin

Use Cases:

- Manage Users (Block/Unblock, View Profiles)
- Manage Songs (Add/Edit/Delete)
- Manage Artists & Albums
- Manage Reports (e.g., Inappropriate Content)
- View System Analytics

DEMO RUN ON SERVER

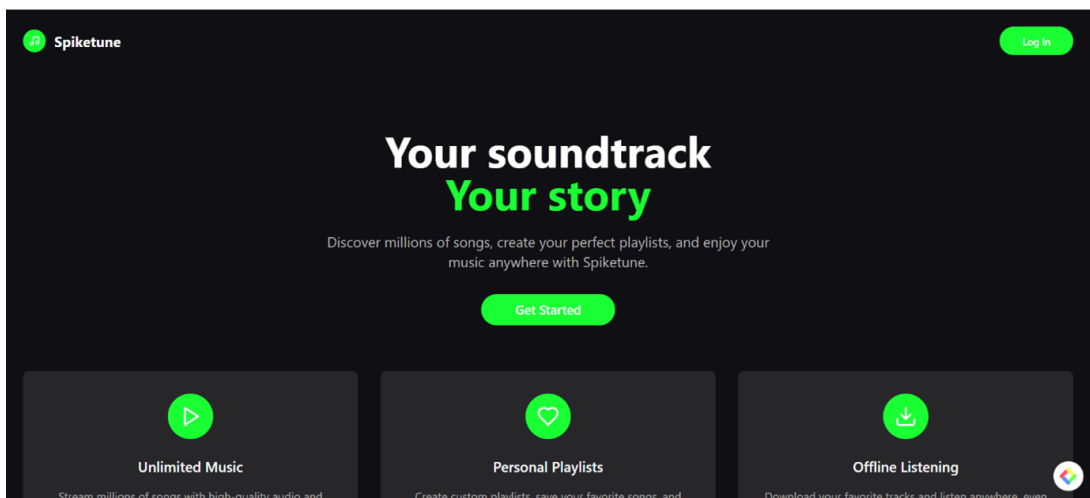


Bức ảnh hiển thị một màn hình tối với một số yếu tố đồ họa ở giữa.

Ở trung tâm, có một vòng tròn màu xanh lá cây tươi sáng chứa biểu tượng nốt nhạc màu trắng. Ngay bên dưới vòng tròn là chữ “**SPIKETUNE**” được viết bằng chữ in hoa, màu xanh lá cây tương tự.

Bên dưới dòng chữ này là một khẩu hiệu hoặc mô tả ngắn gọn: “*Your soundtrack - Your story*” (Nhạc nền của bạn - Câu chuyện của bạn) được viết bằng chữ màu trắng.

Tổng thể, bố cục đơn giản và tập trung vào logo và tên thương hiệu, với phong nền tối tạo cảm giác hiện đại và tối giản. Có một đường viền mỏng màu xanh đậm hơn chạy dọc theo các cạnh của màn hình.



Bức ảnh trên là giao diện trang chủ của dịch vụ phát nhạc trực tuyến **Spiketune** với thiết kế hiện đại, tinh gọn:

- **Phần đầu trang (Header):**

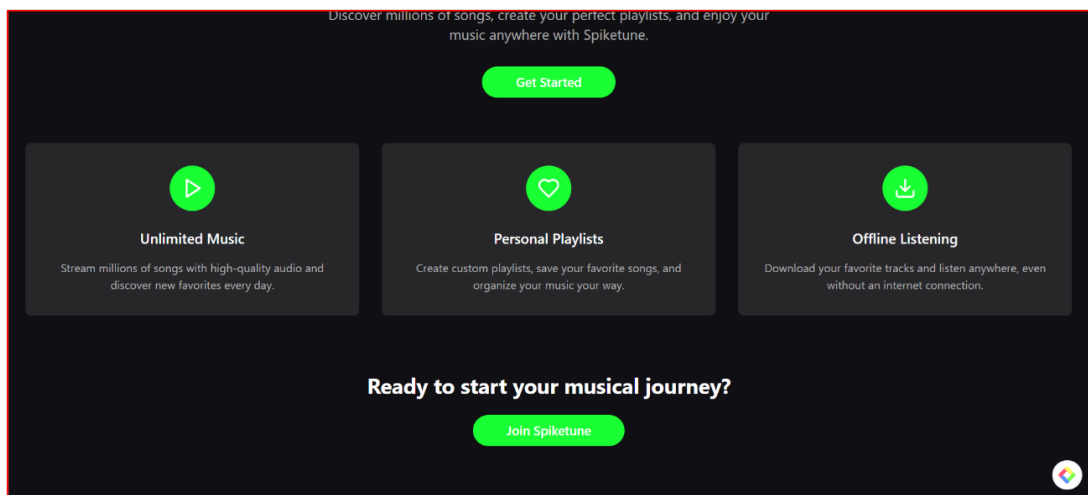
- Logo Spiketune ở góc trái trên, gồm biểu tượng nốt nhạc màu xanh lá và tên thương hiệu.
- Nút “Log in” (Đăng nhập) màu xanh lá ở góc phải trên.

- **Phần trung tâm (Hero Section):**

- Tiêu đề nổi bật: “Your soundtrack” (trắng) và “Your story” (xanh lá).
- Đoạn mô tả: “Discover millions of songs, create your perfect playlists, and enjoy your music anywhere with Spiketune.”
- Nút “Get Started” lớn, màu xanh lá, làm nổi bật lời kêu gọi hành động.

- **Phần tính năng đầu tiên (Feature Cards sơ bộ):**

- Ba thẻ tính năng hiển thị biểu tượng đơn giản cùng tiêu đề:
 - * **Unlimited Music:** Biểu tượng phát nhạc (Play).
 - * **Personal Playlists:** Biểu tượng trái tim.
 - * **Offline Listening:** Biểu tượng mũi tên tải xuống.
- Mỗi thẻ có nền đen và biểu tượng màu xanh lá nổi bật.



Bức ảnh thứ ba (Picture4) là phần mở rộng giao diện chính, nhấn mạnh rõ ràng hơn vào nội dung từng tính năng:

- **Chi tiết các tính năng (Feature Section Expanded):**

– Unlimited Music (Âm nhạc không giới hạn)

- * *Biểu tượng:* Nút phát (Play) trong vòng tròn xanh lá.
- * *Mô tả:* “Stream millions of songs with high-quality audio and discover new favorites every day.” (Phát hàng triệu bài hát với chất lượng âm thanh cao và khám phá những bài hát yêu thích mới mỗi ngày.)

– Personal Playlists (Danh sách phát cá nhân)

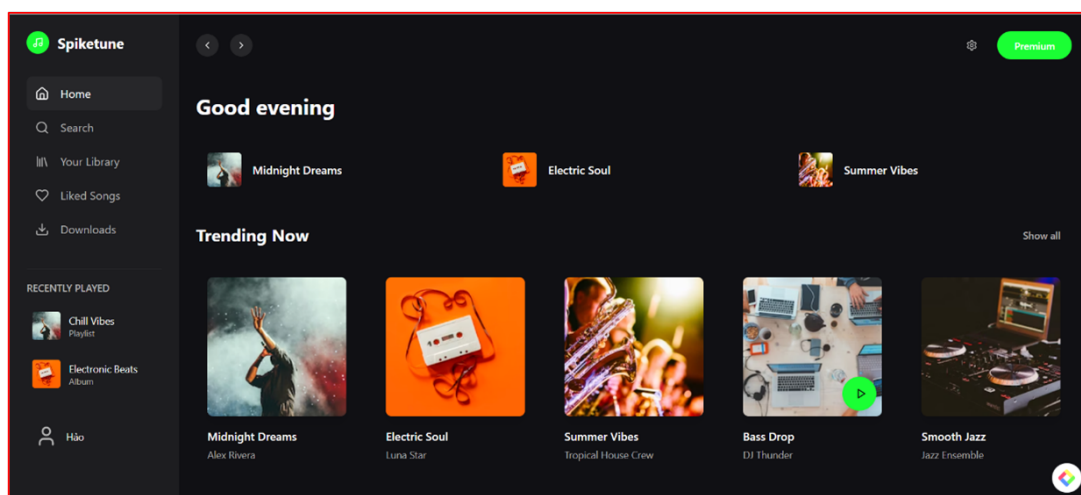
- * *Biểu tượng:* Trái tim trong vòng tròn xanh lá.
- * *Mô tả:* “Create custom playlists, save your favorite songs, and organize your music your way.” (Tạo danh sách phát tùy chỉnh, lưu bài hát yêu thích và sắp xếp âm nhạc theo cách của bạn.)

– Offline Listening (Nghe ngoại tuyến)

- * *Biểu tượng:* Mũi tên tải xuống trong vòng tròn xanh lá.
- * *Mô tả:* “Download your favorite tracks and listen anywhere, even without an internet connection.” (Tải xuống các bài hát yêu thích và nghe ở bất cứ đâu, ngay cả khi không có kết nối internet.)

Lời kêu gọi hành động cuối cùng (Final Call to Action):

- Một dòng chữ nổi bật màu trắng, cỡ lớn: *“Ready to start your musical journey?”* (Sẵn sàng bắt đầu hành trình âm nhạc của bạn chưa?)
- Ngay bên dưới là một nút lớn màu xanh lá cây với dòng chữ: **“Join Spiketune”** (Tham gia Spiketune), tạo điểm nhấn thu hút người dùng tương tác.
- Bố cục tổng thể vẫn giữ phong cách hiện đại, tối giản và đồng nhất, giúp người dùng dễ theo dõi và thực hiện hành động.



Tổng thể, bức ảnh cho thấy một phần tiếp theo liên mạch của trang web, làm rõ các lợi ích của dịch vụ và kết thúc bằng một lời kêu gọi hành động mạnh mẽ để người dùng tham gia. Giao diện vẫn giữ nguyên tông màu đen chủ đạo và màu xanh lá cây làm điểm nhấn.

Thanh điều hướng bên trái (Sidebar):

- Trên cùng là logo “Spiketune” với biểu tượng nốt nhạc màu xanh lá cây và tên thương hiệu.
- Bên dưới logo là các mục điều hướng chính:
 - **Home** (Trang chủ): biểu tượng ngôi nhà, đang được chọn (màu trắng).
 - **Search** (Tìm kiếm): biểu tượng kính lúp.
 - **Your Library** (Thư viện của bạn): biểu tượng thư viện.
 - **Liked Songs** (Bài hát đã thích): biểu tượng trái tim.
 - **Downloads** (Tải xuống): biểu tượng mũi tên chỉ xuống.
- Phía dưới là mục **Recently Played** (Đã phát gần đây) hiển thị hai nội dung:
 - *Chill Vibes* (playlist) – có hình đại diện nhỏ.
 - *Electronic Beats* (album) – có hình đại diện nhỏ.
- Dưới cùng của sidebar là hai biểu tượng:
 - Hồ sơ người dùng.
 - Cài đặt hệ thống.

Phần nội dung chính (Main Content Area):

1. Thanh đầu trang:

- Góc trái: các nút điều hướng tiến/lùi (mũi tên trái/phải).
- Góc phải: nút **Premium** màu xanh lá – gợi ý nâng cấp tài khoản.

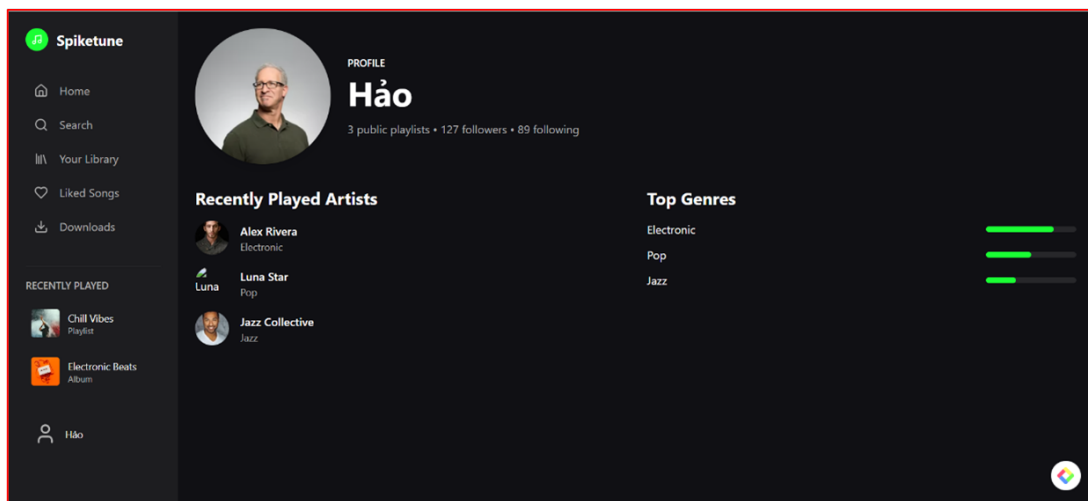
2. Chào mừng và gợi ý:

- Dòng chữ “Good evening” (Chào buổi tối) nổi bật, màu trắng lớn.
- Bên dưới là ba ô gợi ý: *Midnight Dreams*, *Electric Soul*, *Summer Vibes*, kèm hình ảnh và tiêu đề.

3. Xu hướng hiện tại (Trending Now):

- Tiêu đề “Trending Now” màu trắng lớn.
- Góc phải có liên kết “*Show all*” (Hiển thị tất cả).
- Các thẻ nhạc lớn hiển thị bên dưới:
 - **Midnight Dreams** – Alex Rivera.
 - **Electric Soul** – Luna Star.
 - **Summer Vibes** – Tropical House Crew.
 - **Bass Drop** – DJ Thunder (có biểu tượng nút phát màu xanh lá cây trên hình ảnh).
 - **Smooth Jazz** – Jazz Ensemble (hình ảnh hơi bị cắt).

Tổng thể, giao diện này gợi nhớ đến các ứng dụng phát nhạc phổ biến như **Spotify** hoặc **Apple Music**, với bố cục rõ ràng, tối giản và dễ điều hướng. Màu sắc chủ đạo là *đen* và *xám đậm*, kết hợp cùng điểm nhấn màu **xanh lá cây tươi sáng**, tạo nên phong cách hiện đại, trẻ trung và thân thiện với người dùng.



Bức ảnh trên là ảnh chụp màn hình giao diện **trang hồ sơ người dùng** trong ứng dụng phát nhạc **Spiketune**, với bố cục tương tự như các ứng dụng phổ biến như Spotify.

1. Thanh điều hướng bên trái (Sidebar):

- Vị trí và thành phần giống như các ảnh trước, gồm:
 - Logo **Spiketune** ở trên cùng.
 - Các mục điều hướng: *Home, Search, Your Library, Liked Songs, Downloads*.
- Mục **Recently Played** hiển thị hai nội dung:

- *Chill Vibes* (playlist).
- *Electronic Beats* (album).
- Dưới cùng: biểu tượng hồ sơ người dùng và tên hiển thị là **Hào**, cho thấy người dùng đang truy cập trang cá nhân của chính mình.

2. Phần nội dung chính (Main Content – Trang Hồ Sơ):

• Hồ sơ người dùng (Profile Section):

- Tiêu đề lớn **PROFILE**.
- Ảnh đại diện của người dùng là một người đàn ông đeo kính.
- Tên người dùng: **Hào**, hiển thị nổi bật.
- Thông tin thống kê bên dưới:
 - * *3 public playlists* (3 danh sách phát công khai).
 - * *127 followers* (127 người theo dõi).
 - * *89 following* (89 đang theo dõi).

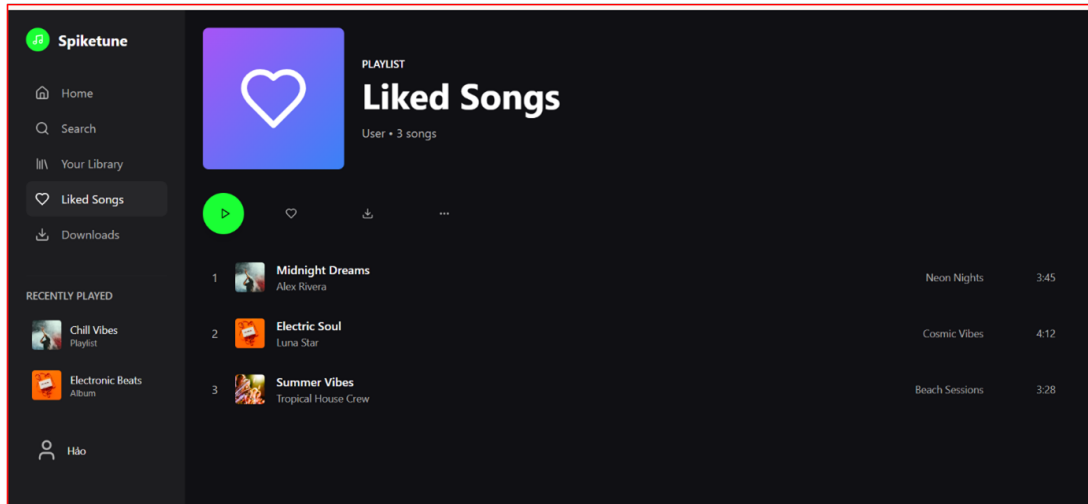
• Recently Played Artists (Nghệ sĩ đã phát gần đây):

- Tiêu đề màu trắng nổi bật.
- Danh sách nghệ sĩ kèm ảnh và thể loại:
 - * **Alex Rivera** – *Electronic*.
 - * **Luna Star** – *Pop*.
 - * **Jazz Collective** – *Jazz*.

• Top Genres (Thể loại hàng đầu):

- Tiêu đề màu trắng rõ ràng.
- Các thể loại yêu thích của người dùng:
 - * **1. Electronic**
 - * **2. Pop**
 - * **3. Jazz**
- Mỗi thể loại đi kèm với một thanh tiến độ màu **xanh lá cây**, thể hiện mức độ phổ biến hoặc thời gian nghe.

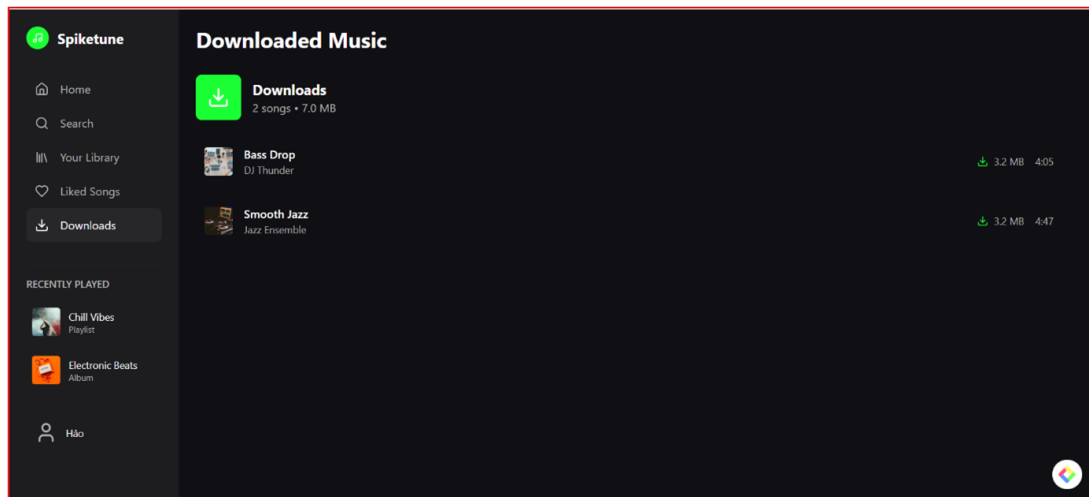
Tổng thể, giao diện hồ sơ người dùng được thiết kế trực quan và hiện đại, cung cấp cái nhìn tổng quan về thói quen nghe nhạc, bao gồm nghệ sĩ yêu thích và thể loại nhạc thường nghe. Phối màu nền tối kết hợp các điểm nhấn xanh lá tạo nên trải nghiệm gọn gàng, dễ đọc và mang phong cách trẻ trung.



Danh sách "Bài hát đã thích":

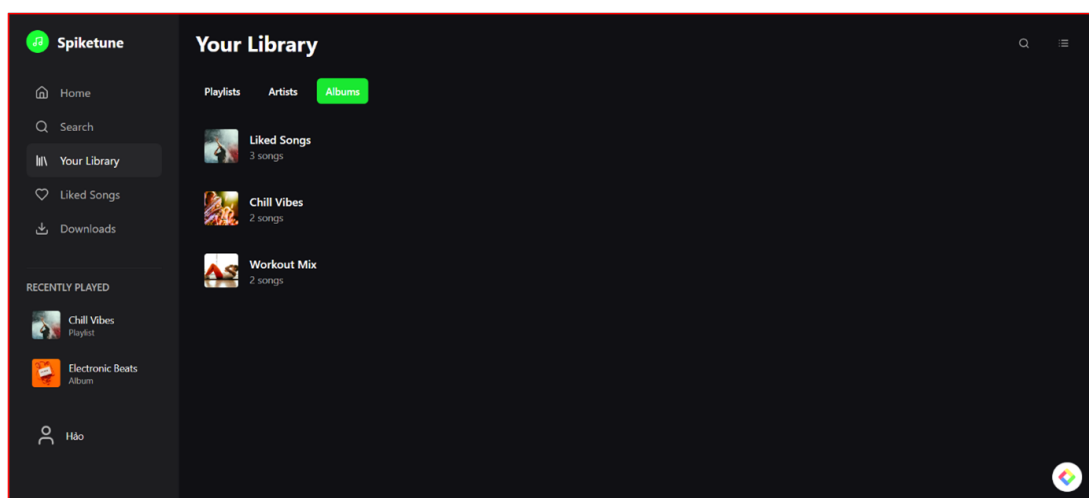
Bức ảnh này là ảnh chụp giao diện danh sách **Liked Songs** (Bài hát đã thích) của người dùng:

- **Thanh điều hướng bên trái:** giống như các ảnh trước, gồm logo Spiketune, các mục: *Home*, *Search*, *Your Library*, *Liked Songs* (đang được chọn), *Downloads*; phần *Recently Played* hiển thị "Chill Vibes" và "Electronic Beats"; thông tin người dùng "Hào" ở dưới cùng.
- **Phần nội dung chính:**
 - Tiêu đề: "PLAYLIST" và "Bài hát đã thích".
 - Biểu tượng trái tim lớn màu tím nhạt.
 - Thông tin người dùng + số bài hát: *3 songs*.
 - Danh sách bài hát:
 - * **Midnight Dreams** – Alex Rivera.
 - * **Electric Soul** – Luna Star.
 - * **Summer Vibes** – Tropical House Crew.
- Tông màu chủ đạo vẫn là nền *đen/xám đậm*, với điểm nhấn **xanh lá cây**.



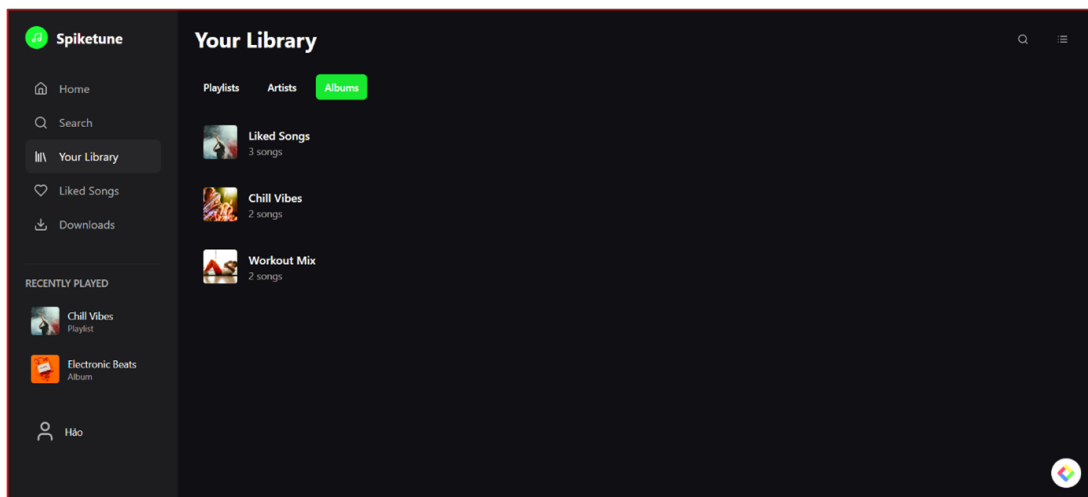
Trang ”Nhạc đã tải xuống” (Downloads):

- Mục **Downloads** đang được chọn trong sidebar.
- **Phần nội dung chính:**
 - Biểu tượng tải xuống lớn và tiêu đề “Downloads”.
 - Thông tin tổng quan: “2 songs • 7.0 MB”.
 - Danh sách bài hát:
 - * **Bass Drop** – DJ Thunder.
 - * **Smooth Jazz** – Jazz Ensemble.
 - Mỗi bài hát hiển thị nghệ sĩ, dung lượng và thời lượng.



Thư viện người dùng (Tab Albums):

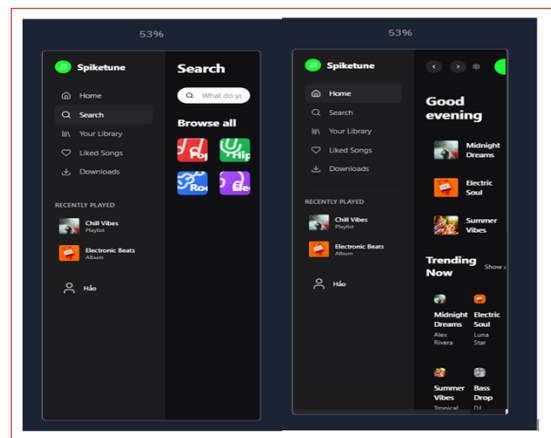
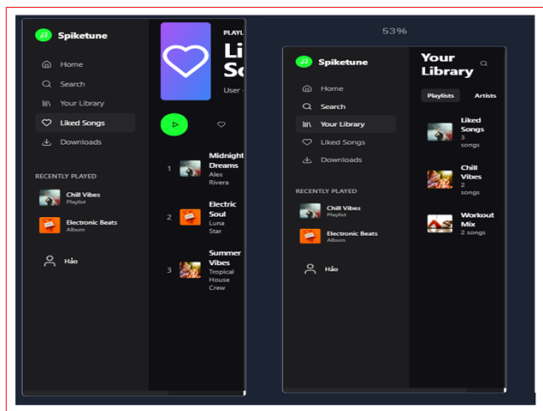
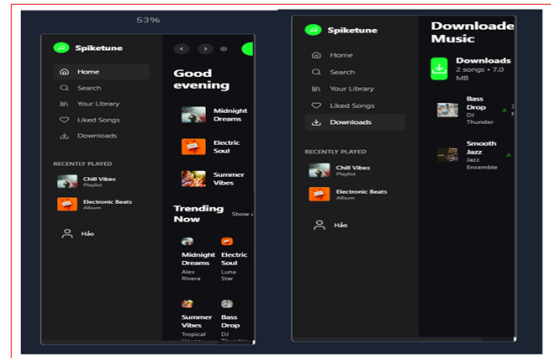
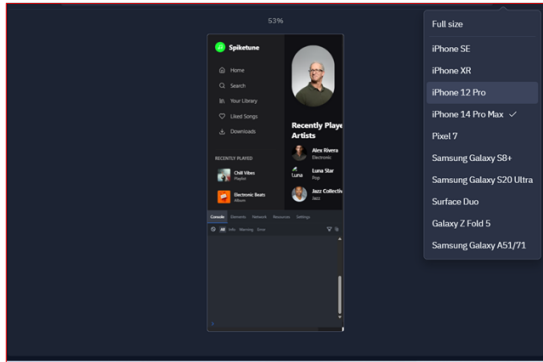
- **Sidebar:** Mục **Your Library** đang được chọn (biểu tượng thư viện màu trắng, nền xám đậm).
- Các mục khác: Home, Search, Liked Songs, Downloads.
- Phần Recently Played gồm “Chill Vibes” và “Electronic Beats”.
- **Phần nội dung chính:**
 - Tiêu đề lớn: **Your Library**.
 - Tabs lọc: *Playlists*, *Artists*, **Albums** (được chọn, nền xanh lá).
 - Danh sách album:
 - * **Liked Songs** – 3 songs.
 - * **Chill Vibes** – 2 songs.
 - * **Workout Mix** – 2 songs.
- Giao diện hiện đại, tối giản, phần còn lại là nền đen – có thể dành cho các album bổ sung sau này.



(Library – Albums):

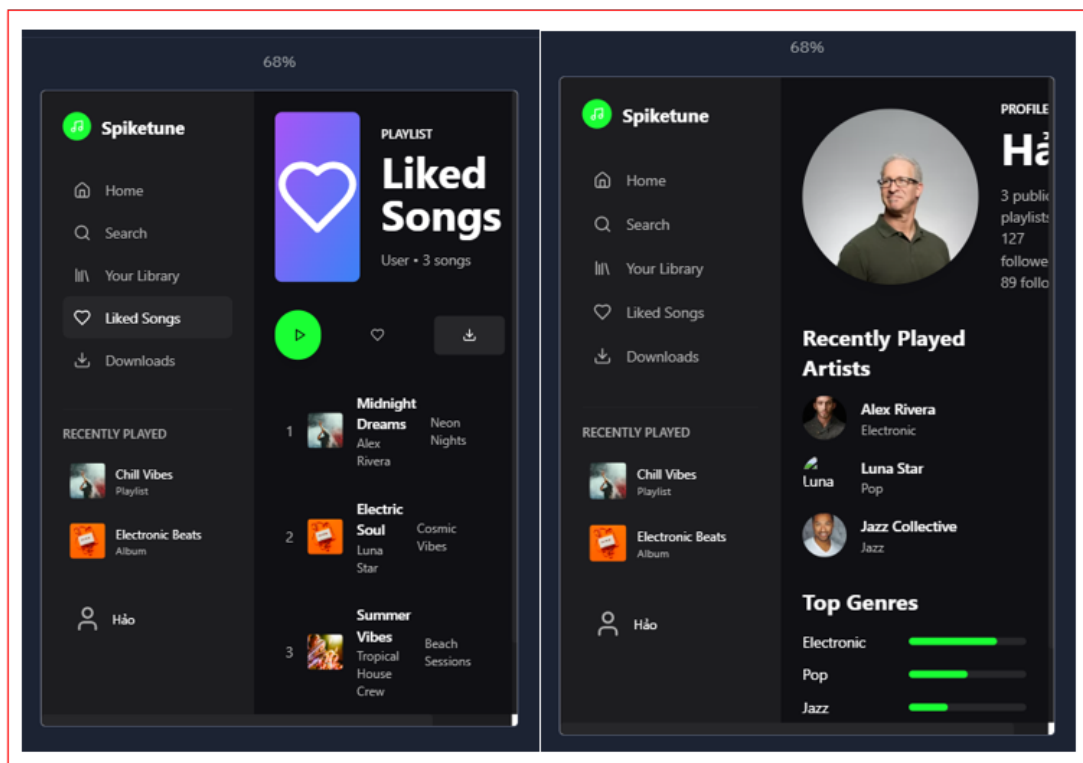
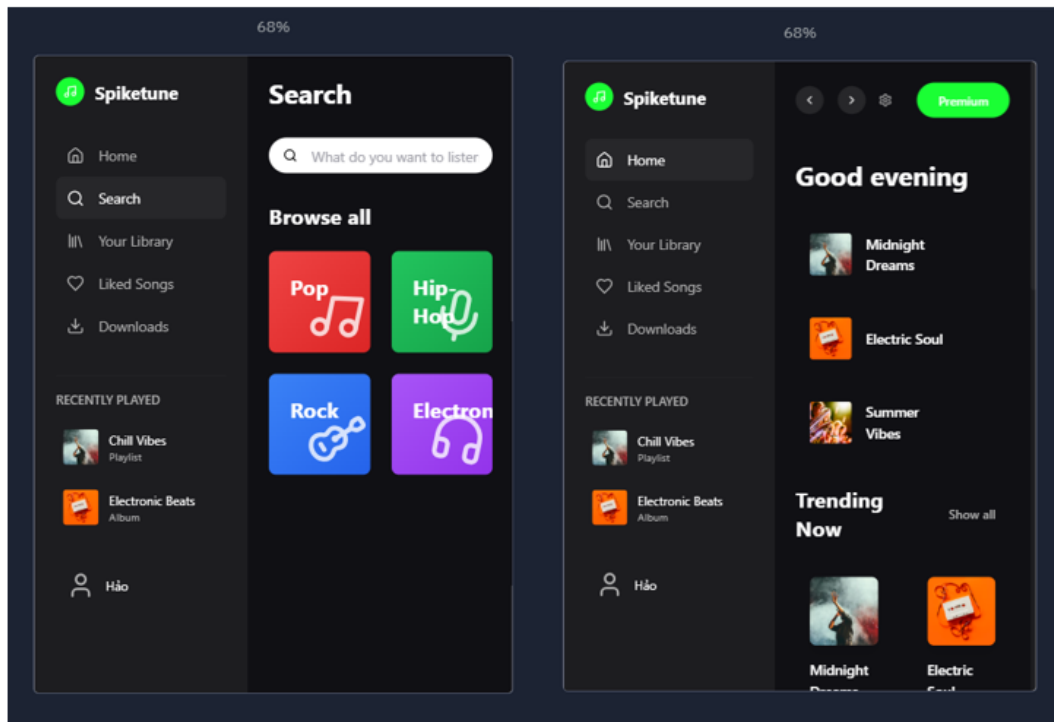
- Thanh điều hướng trái và nội dung tương tự ảnh 9, xác nhận người dùng đang trong **Library > Albums**.
- Mục đã chọn, tab đang chọn và thông tin album hiển thị đồng nhất.
- Tổng thể tiếp tục giữ tông màu đen – xám đậm, xanh lá cây làm điểm nhấn, mang lại cảm giác nhất quán và chuyên nghiệp.

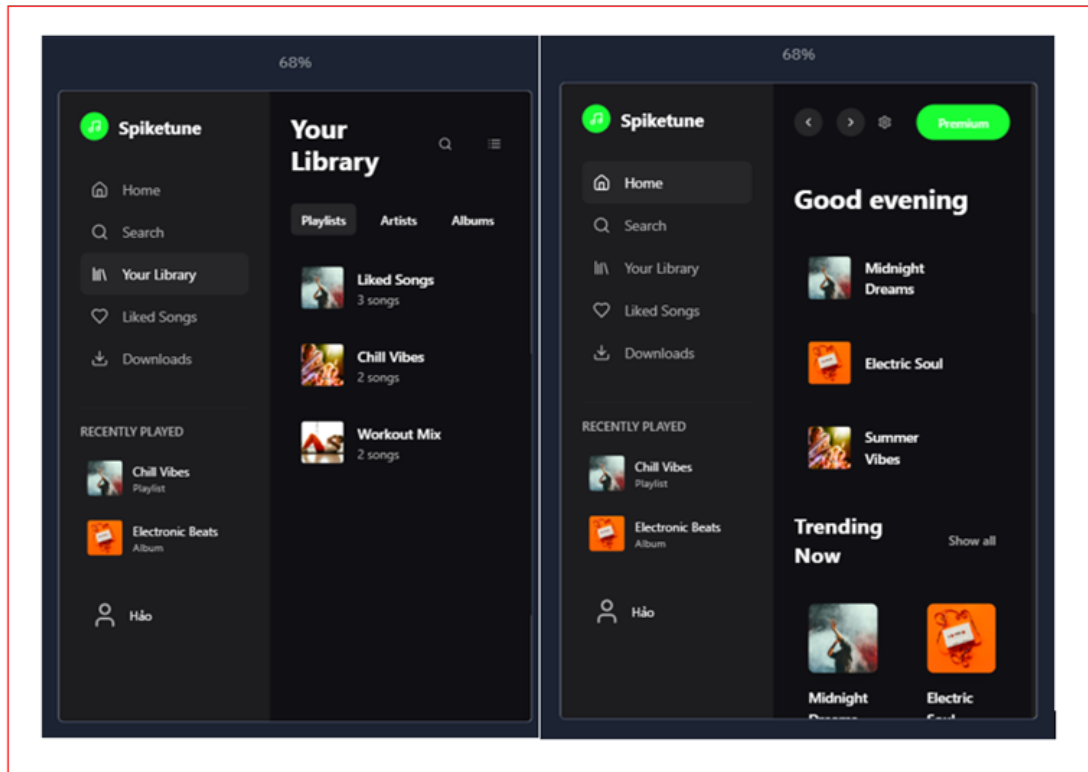
Giao diện trên iOS (iPhone 14 Pro Max)



Giao diện ứng dụng trên nền tảng iOS (iPhone 14 Pro Max) được hiển thị sắc nét, tối ưu cho màn hình Super Retina XDR, đảm bảo trải nghiệm người dùng nhất quán, hiện đại và mượt mà tương đương phiên bản Android.

Mô phỏng ứng dụng trên thiết bị Surface Duo





Bức ảnh này hiển thị một môi trường phát triển (có thể là một công cụ kiểm tra hoặc xem trước UI) đang mô phỏng ứng dụng ”Spiketune” trên một thiết bị di động — trong trường hợp này là **Surface Duo**. Đây là một phần của hệ thống quản trị mà các ảnh trước (như quản lý người dùng, cấu hình đăng nhập, cơ sở dữ liệu, triển khai...) cũng thuộc về.

Thanh công cụ trên cùng:

- Bên trái có các tab như *Preview* (Xem trước), *Auth* (*Beta*).
- Giữa hiển thị tỷ lệ thu phóng (53%).
- Bên phải là menu chọn thiết bị với các mẫu như: iPhone SE, iPhone XR, iPhone 12 Pro, iPhone 14 Pro Max, Pixel 7, Samsung Galaxy, **Surface Duo**, Galaxy Z Fold 5, v.v.

Khung mô phỏng thiết bị:

- Giữa màn hình là mô phỏng ứng dụng chạy trên Surface Duo với giao diện quen thuộc: logo “Spiketune”, thanh điều hướng, thông tin người dùng, playlist, và danh sách nghệ sĩ.
- Bên dưới là bảng điều khiển dành cho lập trình viên với các tab như: *Console*, *Elements*, *Network*, *Resources*, *Settings*.

Khả năng tương thích đa nền tảng:

- **Ứng dụng Spiketune:**

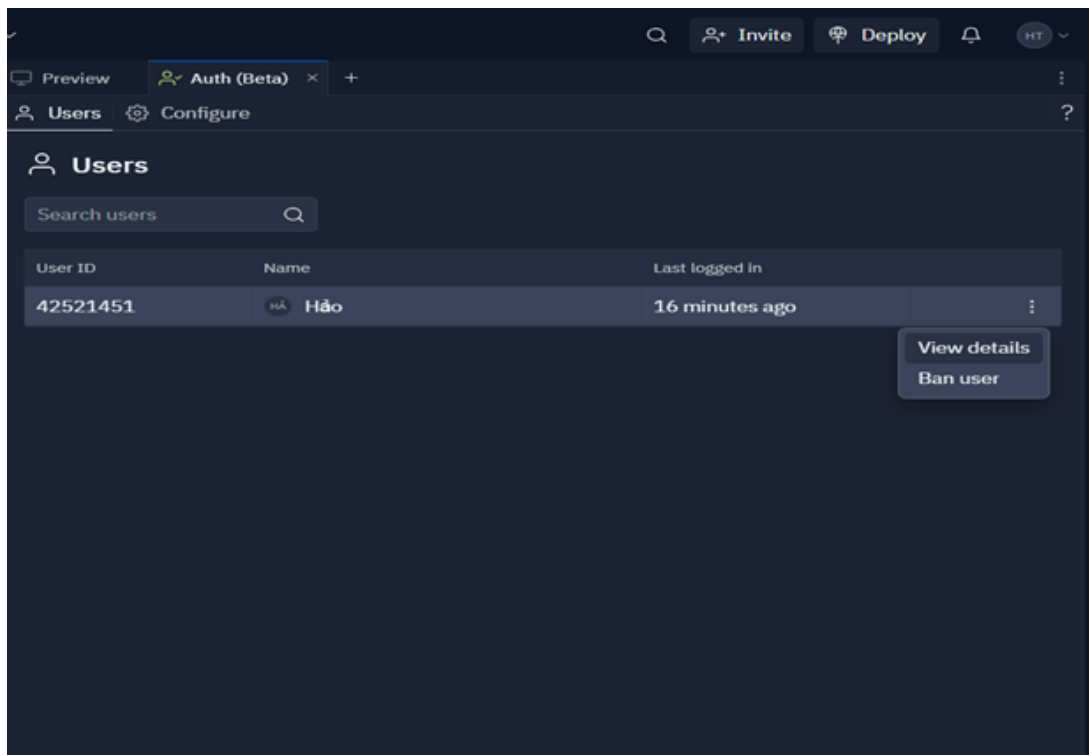
- Thiết kế tương tự Spotify/Apple Music, phù hợp cho nhiều nền tảng.
- Mô phỏng nhiều thiết bị di động khác nhau → hỗ trợ cả Android và iOS.
- Giao diện desktop gợi ý ứng dụng có thể chạy trên Windows/macOS/Linux hoặc PWA (Progressive Web App).

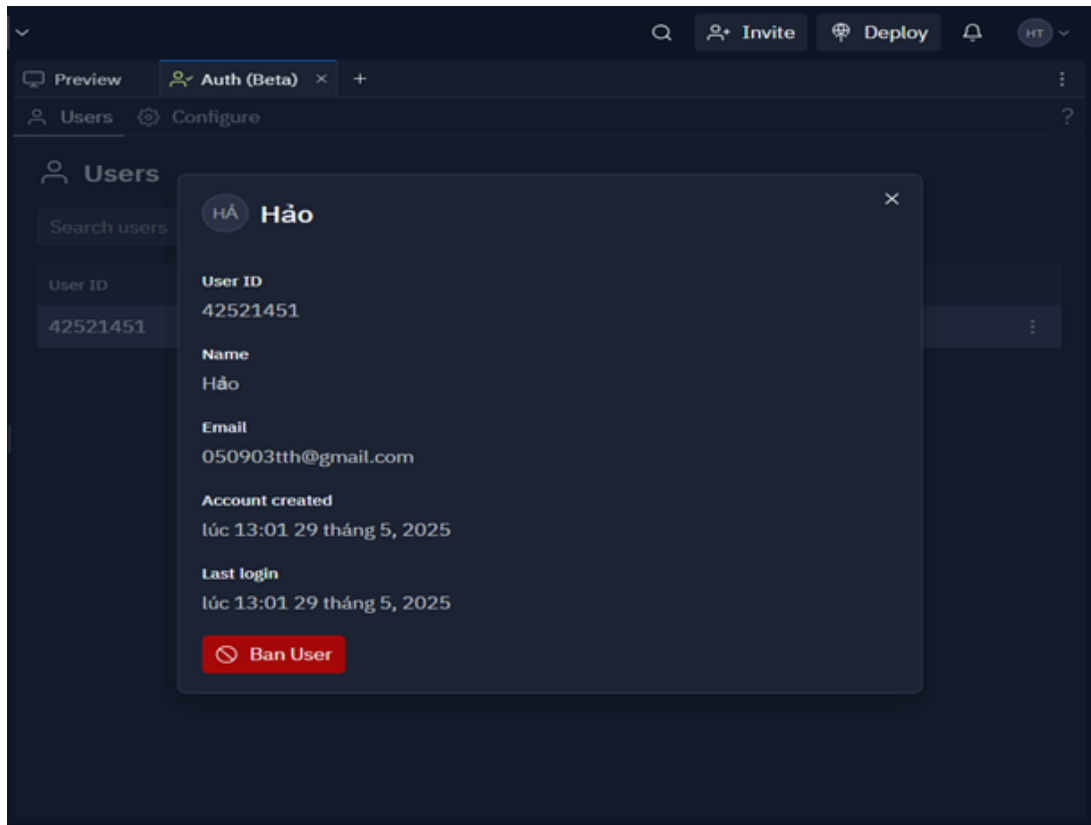
- **Hệ thống quản trị/phát triển (Web-based):**

- Giao diện quản trị chạy hoàn toàn trên trình duyệt web.
- Có thể truy cập từ mọi hệ điều hành có trình duyệt hiện đại (Windows, macOS, Linux, mobile).
- Tính năng mô phỏng thiết bị mạnh mẽ giúp kiểm thử đa nền tảng.

Tổng kết: Cả ứng dụng Spiketune và hệ thống quản trị đều cho thấy khả năng tương thích cao với nhiều hệ điều hành và thiết bị, từ desktop đến di động. Điều này giúp đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà và tiện lợi trên mọi nền tảng.

User Management





Thanh điều hướng trên cùng (Header):

- Ở góc trên bên trái, có các tab “*Preview*” (Xem trước) và “*Auth (Beta)*” (Xác thực – bản beta) đang được chọn. Có một biểu tượng “+” để thêm tab mới.
- Ở góc trên bên phải là các biểu tượng chức năng: tìm kiếm, “*Invite*” (Mời), “*Deploy*” (Triển khai), biểu tượng chuông (thông báo), và biểu tượng hồ sơ người dùng (“*HT*” trong vòng tròn).

Phần bên trái (Sidebar / Tabs):

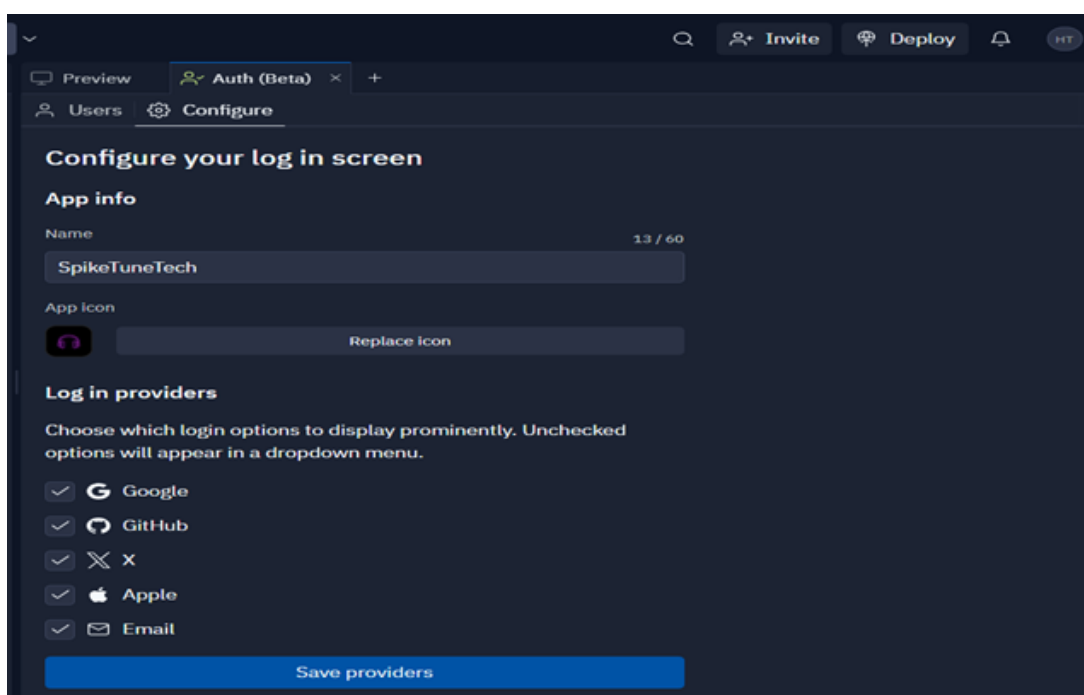
- Có hai tab chính: “*Users*” (Người dùng) và “*Configure*” (Cấu hình). Tab “*Users*” hiện đang được chọn.

Phần nội dung chính (Quản lý người dùng):

1. **Tiêu đề:** “*Users*” (Người dùng) được hiển thị nổi bật ở đầu trang.
2. **Thanh tìm kiếm:** Ngay bên dưới tiêu đề là thanh tìm kiếm với placeholder “*Search users*” (Tìm kiếm người dùng) kèm biểu tượng kính lúp.
3. **Bảng người dùng:**

- Hiện thị danh sách người dùng với 3 cột: **User ID**, **Name**, và **Last logged in**.
- Dữ liệu hiển thị trong bảng:
 - User ID: 42521451
 - Name: Hào
 - Last logged in: 16 minutes ago
- Ở cuối hàng của người dùng “Hào” có biểu tượng ba chấm dọc. Khi nhấn vào sẽ mở menu với hai tùy chọn: *View details* (Xem chi tiết) và *Ban user* (Cấm người dùng).

Tổng thể, giao diện quản lý người dùng trong ảnh đơn giản, rõ ràng, phù hợp cho quản trị viên kiểm soát tài khoản và hành vi truy cập của người dùng trong hệ thống.



Trang cấu hình đăng nhập trong hệ thống quản trị

Bức ảnh này hiển thị một phần của giao diện quản trị hoặc bảng điều khiển, cụ thể là trang cấu hình cho màn hình đăng nhập của một ứng dụng hoặc dịch vụ. Đây là một giao diện quản lý khác biệt hoàn toàn so với các ảnh về ứng dụng nghe nhạc “Spiketune” đã được mô tả trước đó.

Thanh điều hướng trên cùng (Header):

- Ở góc trên bên trái, có các tab “Preview” (Xem trước) và “Auth (Beta)” (Xác thực (Bản Beta)). Tab “Auth (Beta)” đang được chọn và có biểu tượng dấu “x” để đóng. Có một biểu tượng “+” để thêm tab mới.
- Ở góc trên bên phải, có các biểu tượng chức năng: kính lúp (tìm kiếm), “Invite” (Mời), “Deploy” (Triển khai), biểu tượng chuông (thông báo) và biểu tượng hồ sơ người dùng (chữ “HT” trong vòng tròn).

Phần bên trái (Sidebar / Tabs):

- Có hai tab chính: "Users" (Người dùng) và "Configure" (Cấu hình). Hiện tại, tab "Configure" đang được chọn (nền tối hơn, nổi bật hơn so với tab "Users").

Phần nội dung chính (Cấu hình màn hình đăng nhập):

- **Tiêu đề:** "Configure your log in screen" (Cấu hình màn hình đăng nhập của bạn) được hiển thị lớn.

App info (Thông tin ứng dụng):

- **Name (Tên):** Trường nhập liệu với tên ứng dụng là "SpikeTuneTech". Có thông báo "13/60", cho thấy tên có 13 ký tự và giới hạn là 60 ký tự.
- **App icon (Biểu tượng ứng dụng):** Hiển thị một hình ảnh biểu tượng màu tím đậm (có vẻ là biểu tượng tai nghe) và một nút "Replace icon" (Thay thế biểu tượng) màu xám đậm.

Log in providers (Nhà cung cấp đăng nhập):

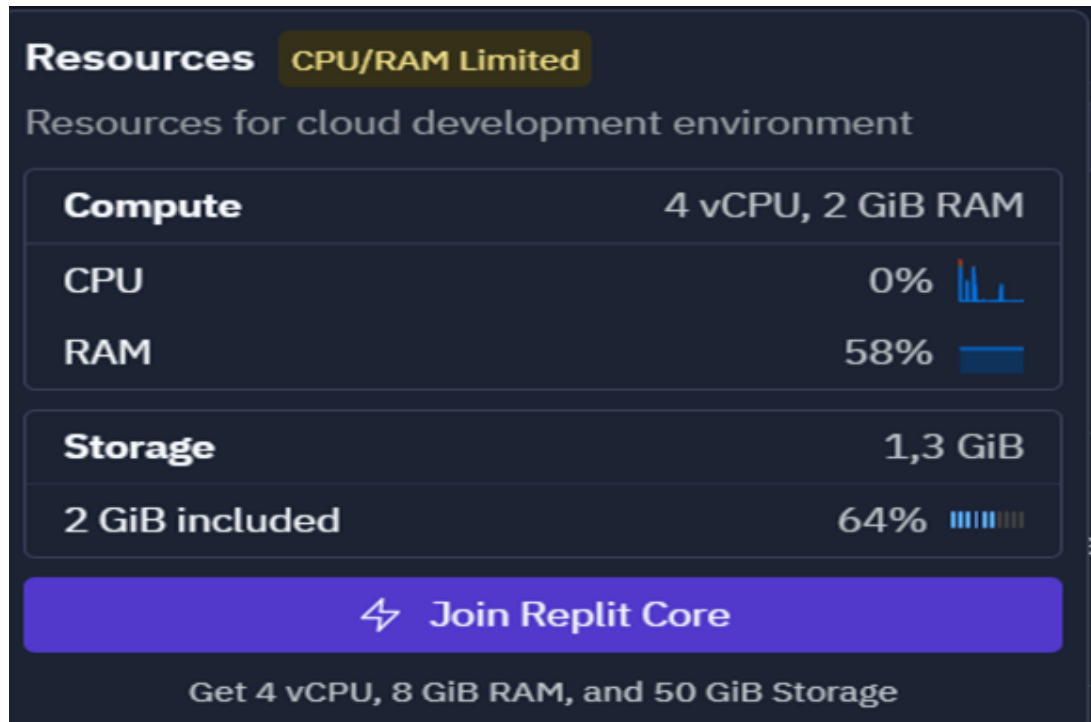
- Một đoạn văn bản giải thích: *"Choose which login options to display prominently. Unchecked options will appear in a dropdown menu."* (Chọn các tùy chọn đăng nhập nào sẽ hiển thị nổi bật. Các tùy chọn không được chọn sẽ xuất hiện trong menu thả xuống.)
- Dưới đó là danh sách các nhà cung cấp đăng nhập, tất cả đều có hộp kiểm đã được đánh dấu (chọn):
 - Google (có biểu tượng Google)
 - GitHub (có biểu tượng GitHub)
 - X (có biểu tượng X - Twitter cũ)
 - Apple (có biểu tượng Apple)
 - Email (có biểu tượng phong bì)

Nút lưu: Ở cuối trang, có một nút lớn màu xanh dương với chữ **"Save providers"** (Lưu các nhà cung cấp).

Trang quản lý tài nguyên (Resources)

Email: (có biểu tượng phong bì)

Nút lưu: Ở cuối trang, có một nút lớn màu xanh dương với chữ *"Save providers"* (Lưu các nhà cung cấp), dùng để lưu cấu hình đã chọn.



Bức ảnh này hiển thị một phần giao diện người dùng liên quan đến quản lý tài nguyên điện toán, có vẻ như trong một môi trường phát triển đám mây hoặc một nền tảng dịch vụ. Đây là giao diện hoàn toàn khác biệt so với ứng dụng nghe nhạc *Spiketune* hoặc phần quản trị người dùng/dăng nhập đã trình bày trước đó.

- **Tiêu đề chính:** *Resources* (Tài nguyên) được hiển thị lớn ở phía trên cùng bên trái. Ngay bên cạnh là một thẻ nhỏ màu vàng với nội dung "*CPU/RAM Limited*", cho thấy môi trường này đang bị giới hạn tài nguyên.

- **Mô tả phụ:** Dòng chữ bên dưới tiêu đề: "*Resources for cloud development environment*" (Tài nguyên cho môi trường phát triển đám mây).

Phần *Compute* (Điện toán):

- Tiêu đề *Compute* được hiển thị rõ ràng.
- Cạnh bên là thông tin: **4 vCPU, 2 GiB RAM**.
- CPU hiện sử dụng: **0%** – được minh họa bằng một thanh màu xanh dương ngắn.
- RAM hiện sử dụng: **58%** – có thanh tiến trình màu xanh dương tương ứng.

Phần *Storage* (Lưu trữ):

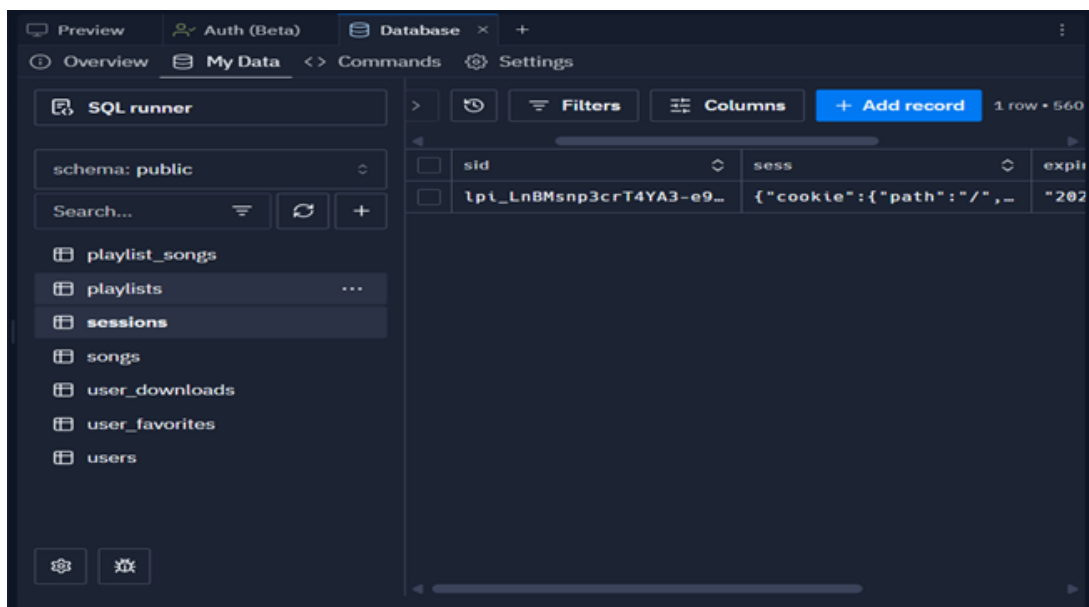
- Tiêu đề *Storage* hiển thị phía dưới mục *Compute*.

- Thông tin dung lượng sử dụng: **1.3 GiB**.
- Ghi chú thêm: **2 GiB included** (2 GiB đã bao gồm).
- Thanh màu xanh dương biểu thị mức sử dụng: **64%**.

Lời kêu gọi hành động (Call to Action):

- Nút lớn màu tím với biểu tượng tia chớp: **Join Replit Core**.
- Bên dưới có dòng chữ nhỏ hơn: *"Get 4 vCPU, 8 GiB RAM, and 50 GiB Storage"*, thể hiện nội dung nâng cấp tài khoản để nhận thêm tài nguyên.

DATABASE SERVER – Giao diện quản lý cơ sở dữ liệu



Bức ảnh này hiển thị giao diện quản trị hoặc bảng điều khiển cho một hệ thống cơ sở dữ liệu, cụ thể là phần xem và quản lý dữ liệu. Giao diện này thuộc một hệ thống khác hoàn toàn so với ứng dụng nghe nhạc *Spiketune* và các giao diện quản trị khác đã mô tả trước đó (quản lý người dùng, cấu hình đăng nhập, tài nguyên).

Thanh điều hướng trên cùng (Header):

- Góc trên bên trái có các tab: *Preview* (Xem trước), *Auth (Beta)* (Xác thực - Bản Beta), *Database* (Cơ sở dữ liệu – đang được chọn) và biểu tượng dấu cộng +.
- Dưới tab *Database* là các tab con: *Overview* (Tổng quan), *My Data* (Dữ liệu của tôi – đang được chọn), *Commands* (Lệnh) và *Settings* (Cài đặt).

- Góc trên bên phải có biểu tượng kính lúp (tìm kiếm) và dấu cộng + – có thể là các chức năng bổ sung.

Thanh công cụ “SQL runner”:

- Ngay dưới các tab là tiêu đề *SQL runner*.
- Có các nút điều hướng (mũi tên trái/phải), nút *Filters* (Bộ lọc), *Columns* (Cột), và nút màu xanh + **Add record** (Thêm bản ghi).
- Góc phải của thanh hiển thị “**1 row • 560**”, có thể là 1 bản ghi đang hiển thị trong tổng số 560.

Phần bên trái (Cấu trúc cơ sở dữ liệu):

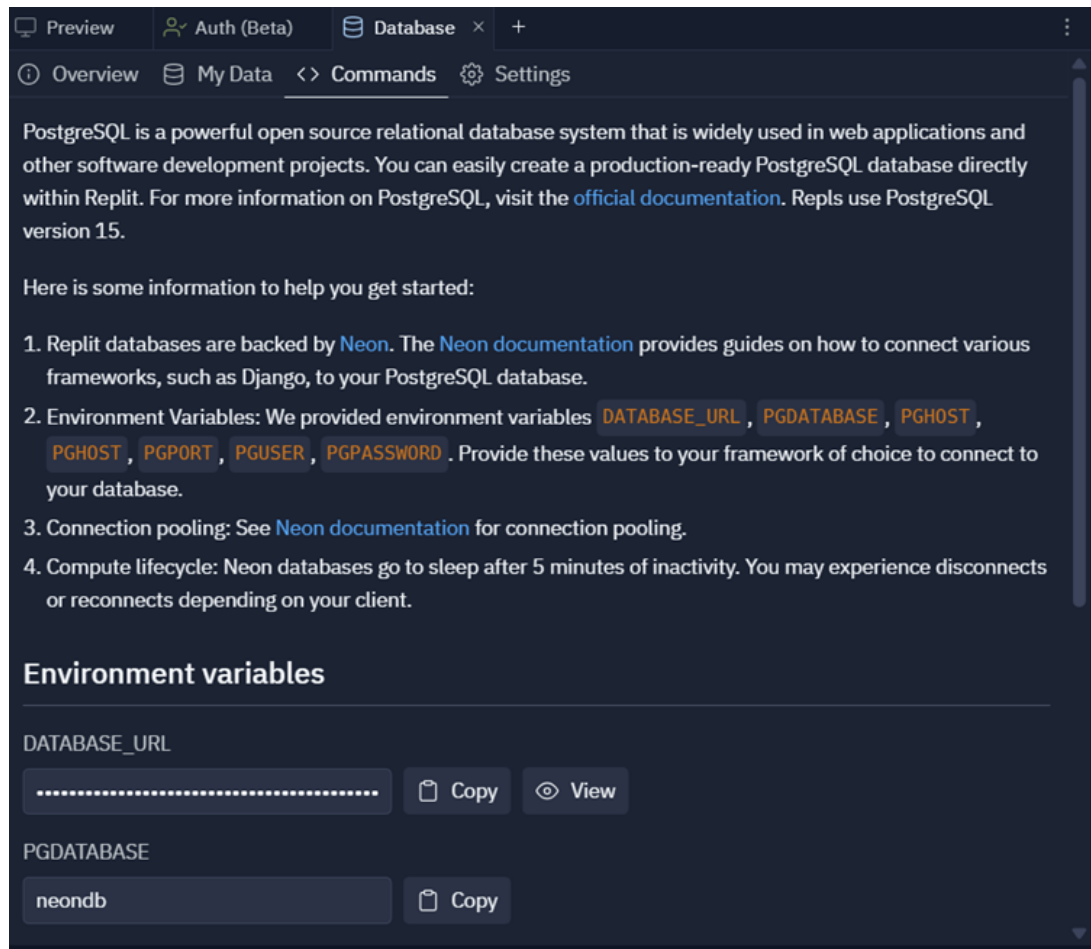
- Lược đồ cơ sở dữ liệu: *schema: public*.
- Ô tìm kiếm có biểu tượng kính lúp, cùng với các nút lọc, làm mới và thêm mới.
- Danh sách bảng dữ liệu gồm:
 - `playlist_songs`
 - `playlists`
 - `sessions` (đang được chọn, có nền tối hơn)
 - `songs`
 - `user_downloads`
 - `user_favorites`
 - `users`
- Góc dưới cùng bên trái có biểu tượng bánh răng và một biểu tượng khác, có thể là truy cập vào cài đặt hoặc công cụ hệ thống.

Phần nội dung chính (Xem dữ liệu của bảng `sessions`):

- Dữ liệu hiển thị thuộc bảng `sessions` (phiên đăng nhập).
- Các cột bao gồm:
 - `sid`: ID phiên
 - `sess`: Dữ liệu phiên, định dạng JSON
 - `expir`: Ngày hết hạn

- Chỉ một dòng dữ liệu đang được hiển thị với giá trị ví dụ cụ thể.
- Có thanh cuộn ngang bên dưới, cho thấy có thể tồn tại nhiều cột hơn ngoài phạm vi hiển thị hiện tại.

Trang tổng quan / Cấu hình cơ sở dữ liệu PostgreSQL



Bức ảnh này hiển thị một trang trong giao diện quản trị hoặc bảng điều khiển, tập trung vào thông tin và cấu hình về cơ sở dữ liệu, đặc biệt là PostgreSQL. Nó tiếp tục là một phần của hệ thống quản trị mà các ảnh trước đó (quản lý người dùng, cấu hình đăng nhập, tài nguyên, xem dữ liệu) thuộc về.

Thanh điều hướng trên cùng (Header):

- Góc trên bên trái có các tab: *Preview*, *Auth (Beta)*, *Database* (đang được chọn), với biểu tượng dấu x để đóng và dấu + để thêm tab mới.
- Dưới tab *Database* là các tab con: *Overview* (Tổng quan – đang được chọn), *My Data*, *Commands* và *Settings*.

- Góc trên bên phải có các biểu tượng: tìm kiếm, *Invite* (Mời), *Deploy* (Triển khai), chuông (thông báo) và hồ sơ người dùng (chữ “HT” trong vòng tròn).

Phần nội dung chính (Tổng quan / Cấu hình cơ sở dữ liệu):

Giới thiệu về PostgreSQL: Đoạn văn mở đầu mô tả PostgreSQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở mạnh mẽ, được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng web và phát triển phần mềm. Replit hỗ trợ tạo cơ sở dữ liệu PostgreSQL sẵn sàng để triển khai thực tế, đồng thời khuyến khích truy cập tài liệu chính thức (*official documentation*). Cuối đoạn có ghi chú rằng: **Repls use PostgreSQL version 15.**

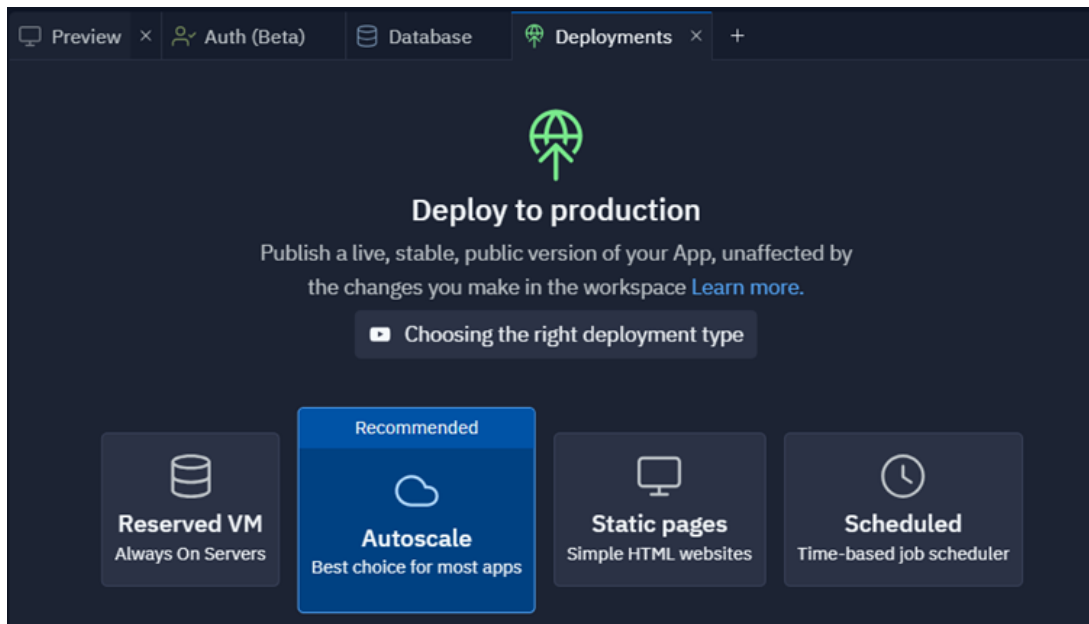
Thông tin hỗ trợ ban đầu:

1. **Replit databases are backed by Neon:** Các cơ sở dữ liệu của Replit được hỗ trợ bởi Neon. Người dùng được khuyến nghị tham khảo tài liệu của Neon để kết nối các framework phổ biến như Django.
2. **Environment Variables (Biến môi trường):** Cung cấp danh sách các biến môi trường dùng để kết nối cơ sở dữ liệu: DATABASE_URL, PGDATABASE, PGHOST, PGPORT, PGUSER, PGPASSWORD. Các framework sẽ sử dụng những giá trị này.
3. **Connection pooling:** Gợi ý người dùng tham khảo tài liệu của Neon để hiểu về cơ chế kết nối pooling (gom kết nối).
4. **Compute lifecycle:** Cho biết cơ sở dữ liệu Neon sẽ tự chuyển sang chế độ ngủ sau 5 phút không hoạt động. Việc này có thể gây ra ngắt kết nối hoặc cần kết nối lại tùy thuộc vào ứng dụng.

Environment Variables (Biến môi trường – chi tiết):

- DATABASE_URL: Hiển thị một chuỗi được ẩn dưới dạng dấu chấm. Có hai nút chức năng: “Copy” (Sao chép) và “View” (Xem).
- PGDATABASE: Hiển thị giá trị "neondb", kèm theo nút “Copy”.

Trang triển khai ứng dụng (Deployments)



Bức ảnh này hiển thị một phần của giao diện quản trị hoặc bảng điều khiển, tập trung vào các tùy chọn triển khai ứng dụng. Nó là một phần của hệ thống quản trị mà các ảnh trước đó (quản lý người dùng, cấu hình đăng nhập, tài nguyên, xem dữ liệu, cấu hình cơ sở dữ liệu) thuộc về.

Thanh điều hướng trên cùng (Header):

- Góc trên bên trái hiển thị các tab: *Preview*, *Auth (Beta)*, *Database* và *Deployments* (đang được chọn – có biểu tượng hình cầu với mũi tên hướng lên và nền tối hơn). Có biểu tượng “+” để thêm tab mới.
- Góc trên bên phải có các biểu tượng chức năng: kính lúp (tìm kiếm), *Invite* (Mời), *Deploy* (Triển khai), chuông (thông báo), và hồ sơ người dùng (chữ “HT” trong vòng tròn).

Phần nội dung chính (Triển khai ứng dụng):

Biểu tượng lớn: Ở phía trên cùng có biểu tượng hình cầu màu xanh lá với mũi tên hướng lên – biểu tượng hóa quá trình triển khai hoặc phát hành sản phẩm.

Tiêu đề: “*Deploy to production*” (Triển khai lên môi trường sản xuất) được hiển thị nổi bật.

Mô tả: Đoạn mô tả dưới tiêu đề giải thích mục đích của việc triển khai:

“Publish a live, stable, public version of your App, unaffected by the changes you make in the workspace. Learn more.”

(Xuất bản một phiên bản ứng dụng công khai, ổn định và trực tiếp, không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi trong không gian làm việc.)

Có một liên kết "Learn more" để dẫn tới tài liệu hướng dẫn.

Video/Hướng dẫn: Phía dưới đoạn mô tả là một nút màu xám có biểu tượng "play" và dòng chữ "*Choosing the right deployment type*" (Chọn loại triển khai phù hợp), có thể là một video hoặc liên kết tài liệu hỗ trợ.

Các tùy chọn triển khai: Bên dưới là bốn thẻ đại diện cho bốn hình thức triển khai, được hiển thị theo chiều ngang:

- **Reserved VM (Máy ảo dành riêng)**

Biểu tượng: Hình chồng đĩa cứng.

Mô tả: "*Always On Servers*" (Máy chủ luôn bật).

- **Autoscale (Tự động mở rộng quy mô) – Được khuyến nghị**

Biểu tượng: Đám mây với mũi tên hướng lên.

Mô tả: "*Best choice for most apps*" (Lựa chọn tốt nhất cho hầu hết ứng dụng).

Giao diện được làm nổi bật với viền xanh và nhãn "Recommended".

- **Static pages (Trang tĩnh)**

Biểu tượng: Màn hình máy tính.

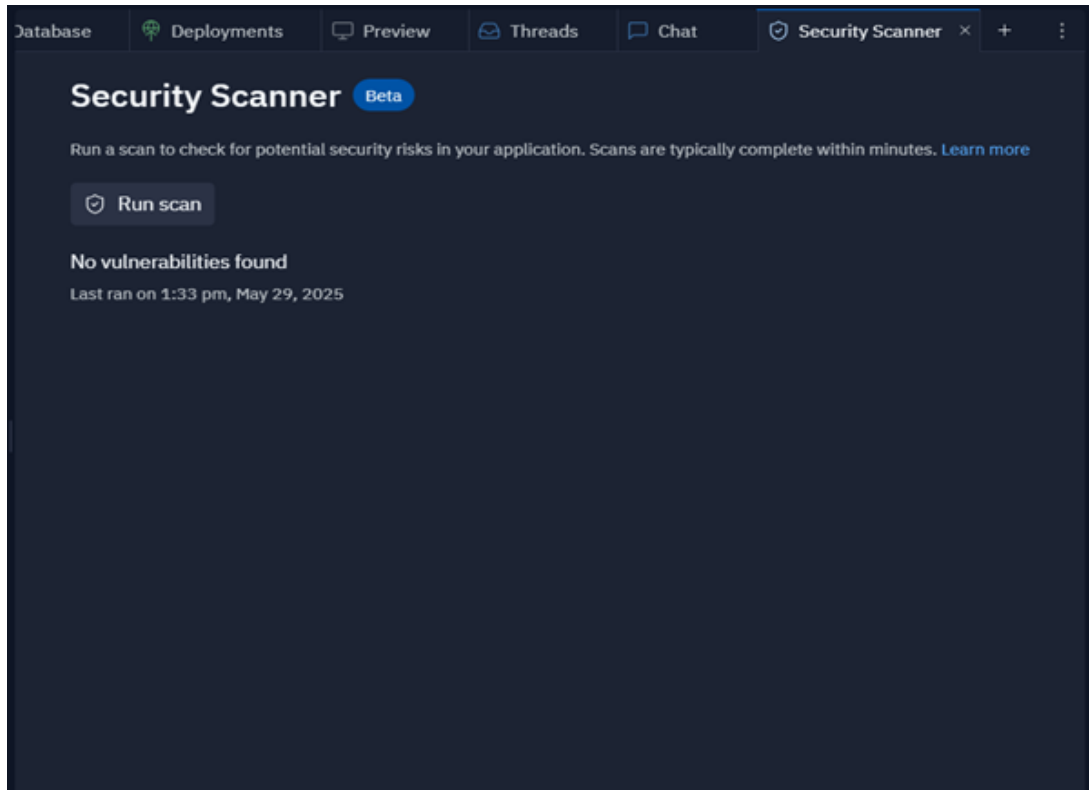
Mô tả: "*Simple HTML websites*" (Trang web HTML đơn giản).

- **Scheduled (Theo lịch trình)**

Biểu tượng: Đồng hồ.

Mô tả: "*Time-based job scheduler*" (Bộ lập lịch công việc theo thời gian).

Trang kiểm tra bảo mật ứng dụng (Security Scanner)



Bức ảnh này hiển thị một phần của giao diện quản trị hoặc bảng điều khiển, tập trung vào tính năng quét bảo mật cho một ứng dụng. Đây là một phần của hệ thống quản trị đã được mô tả qua các ảnh trước (quản lý người dùng, cấu hình đăng nhập, tài nguyên, cơ sở dữ liệu, triển khai, v.v.).

Thanh điều hướng trên cùng (Header):

- Góc trên bên trái có các tab đang mở: *Database*, *Deployments*, *Preview*, *Threads*, *Chat* và *Security Scanner* (tab đang được chọn, có biểu tượng hình khiên và nền tối hơn).
- Có biểu tượng “+” để thêm tab mới và biểu tượng “x” để đóng tab hiện tại.
- Góc trên bên phải có biểu tượng kính lúp (tìm kiếm) và biểu tượng ba chấm dọc (tùy chọn khác).

Phần nội dung chính (Máy quét bảo mật):

- **Tiêu đề:** “*Security Scanner*” (Máy quét bảo mật) được hiển thị lớn. Bên cạnh là thẻ màu xanh dương với dòng chữ “*Beta*”, thể hiện tính năng đang trong giai đoạn thử nghiệm.
- **Mô tả chức năng:**

"Run a scan to check for potential security risks in your application. Scans are typically complete within minutes. Learn more."

(Chạy quét để kiểm tra các rủi ro bảo mật tiềm ẩn trong ứng dụng của bạn. Các lần quét thường hoàn thành trong vài phút. Tìm hiểu thêm.)

Có liên kết "Learn more" để dẫn đến tài liệu hoặc hướng dẫn chi tiết hơn.

- **Nút "Run scan":** Một nút lớn màu xanh đậm với dòng chữ "Run scan" (Chạy quét) dùng để bắt đầu quá trình quét bảo mật.
- **Kết quả:** Dưới nút quét là dòng thông báo: "No vulnerabilities found" (Không tìm thấy lỗ hổng nào), cho thấy ứng dụng đang an toàn tại thời điểm kiểm tra.
- **Thời gian quét cuối:** "Last ran on 1:33 pm, May 29, 2025" (Chạy lần cuối vào lúc 1:33 chiều, ngày 29 tháng 5 năm 2025).

Tổng kết

1. Ứng dụng "Spiketune": Đây là một ứng dụng/dịch vụ phát nhạc với giao diện người dùng hiện đại, tối giản. Các ảnh chụp giao diện minh họa cho thấy:

- (a) Màn hình khởi động/logo ứng dụng.
- (b) Trang giới thiệu/đăng ký dịch vụ với các tính năng nổi bật như: nghe nhạc không giới hạn, playlist cá nhân, nghe nhạc ngoại tuyến.
- (c) Giao diện chính với thanh điều hướng bao gồm: *Home, Search, Your Library, Liked Songs, Downloads*.
- (d) Trang chủ hiển thị các bài hát, album và playlist được gợi ý và đang thịnh hành.
- (e) Trang hồ sơ người dùng thể hiện các nghệ sĩ và thể loại nhạc yêu thích.
- (f) Trang "Bài hát đã thích" và "Nhạc đã tải xuống" hiển thị danh sách bài hát cá nhân.
- (g) Trang "Thư viện của bạn" cho phép duyệt qua playlist, nghệ sĩ, và album.
- (h) Trang "Tìm kiếm" với ô nhập liệu và các thẻ thể loại được gợi ý.
- (i) Giao diện có tông màu đen chủ đạo, điểm nhấn màu xanh lá tươi sáng và sử dụng logo nốt nhạc đặc trưng.

2. Bảng điều khiển/Hệ thống quản trị: Các ảnh chụp mô tả giao diện backend hoặc bảng quản trị của ứng dụng, bao gồm:

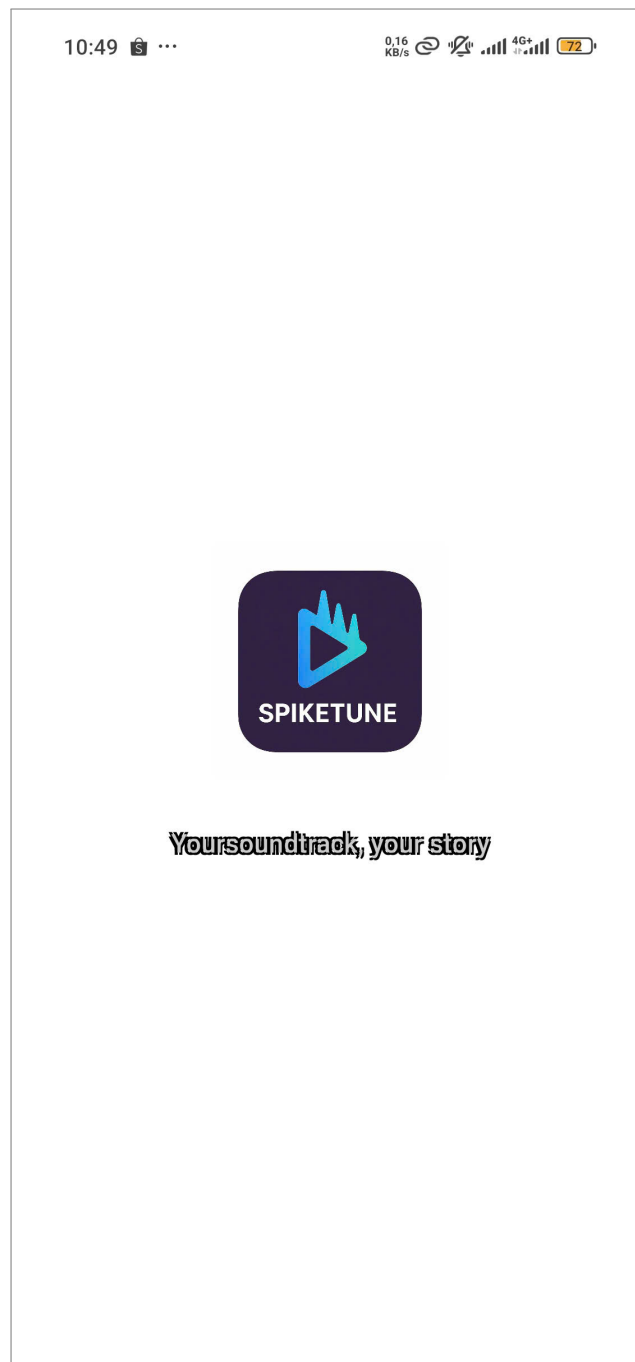
- (a) **Trang quản lý người dùng ("Users")** với thông tin người dùng và tùy chọn như xem chi tiết hoặc cấm người dùng.
- (b) **Trang cấu hình màn hình đăng nhập ("Configure")** hỗ trợ thiết lập tên ứng dụng, biểu tượng, và lựa chọn các nhà cung cấp đăng nhập như Google, GitHub, Apple, Email.
- (c) **Trang quản lý tài nguyên ("Resources")** hiển thị mức sử dụng CPU, RAM, bộ nhớ và gợi ý nâng cấp tài khoản.
- (d) **Trang quản lý cơ sở dữ liệu ("Database")** cho phép xem bảng dữ liệu, cấu hình kết nối PostgreSQL và sử dụng các biến môi trường.
- (e) **Trang triển khai ("Deployments")** cung cấp tùy chọn đưa ứng dụng lên môi trường sản xuất: Reserved VM, Autoscale, Static pages, Scheduled.

- (f) **Trang máy quét bảo mật** ("Security Scanner") hỗ trợ kiểm tra lỗ hổng bảo mật trong mã nguồn ứng dụng.
- (g) Giao diện của hệ thống quản trị này có tông màu tối (xám đậm, đen), phông chữ trắng, bố cục rõ ràng, cùng nhiều tab chức năng ở đầu trang cho phép chuyển đổi nhanh giữa các phần.

Giao diện ứng dụng Spiketune thực tế

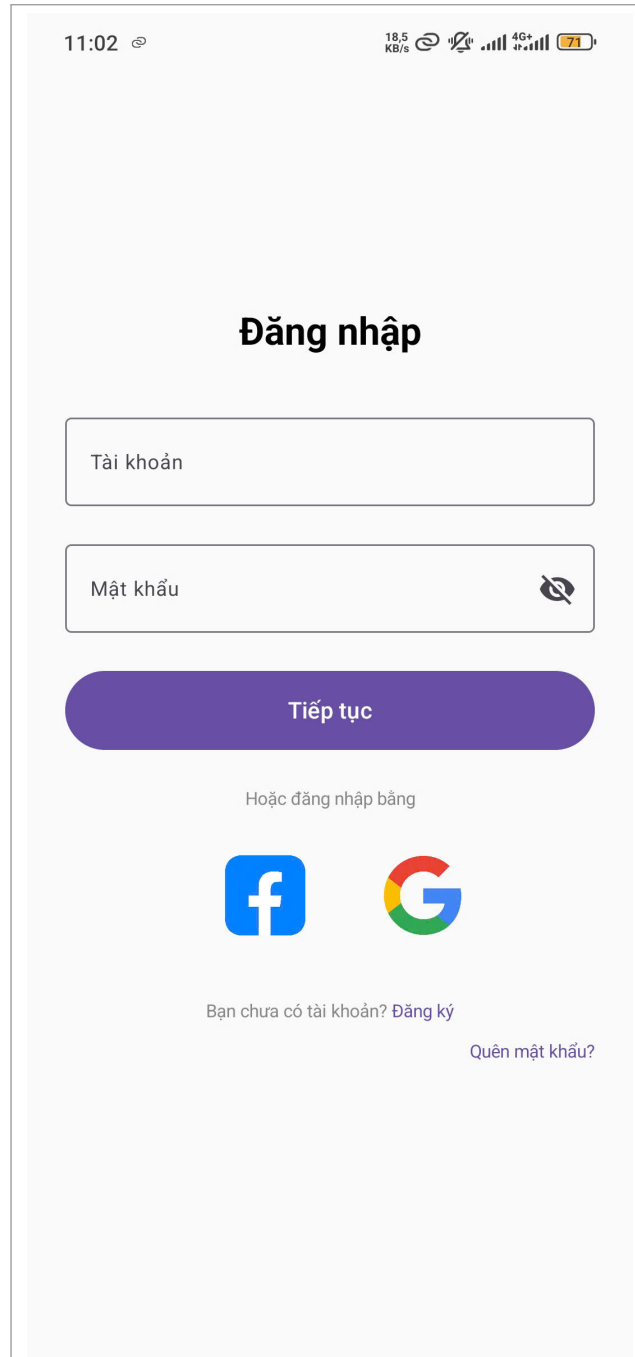
Dưới đây là một số ảnh chụp màn hình từ ứng dụng **Spiketune** được phát triển trong đồ án, thể hiện giao diện người dùng hiện đại, dễ sử dụng và tối ưu cho trải nghiệm nghe nhạc.

1. Màn hình khởi động (Splash Screen): Khi khởi động ứng dụng, người dùng sẽ thấy logo "Spiketune" với hiệu ứng mượt mà cùng nền tối hiện đại, tạo ấn tượng chuyên nghiệp ngay từ đầu.



2. Màn hình Đăng nhập (Login Screen):

Màn hình đăng nhập được thiết kế tối giản nhưng hiện đại, hỗ trợ đăng nhập nhanh chóng qua email hoặc các nhà cung cấp bên thứ ba như Google và Facebook. Ngoài ra, ứng dụng cũng cung cấp tùy chọn tạo tài khoản mới nếu người dùng chưa có tài khoản, cũng như tính năng "Quên mật khẩu" giúp khôi phục lại mật khẩu trong trường hợp bị mất.



The image shows a mobile app login screen. At the top, the status bar displays the time 11:02, signal strength, and battery level at 71%. The main heading is "Đăng nhập" (Login). Below it are two input fields: "Tài khoản" (Account) and "Mật khẩu" (Password) with an eye icon for toggling visibility. A large purple button labeled "Tiếp tục" (Continue) is positioned below the fields. Underneath the button, the text "Hoặc đăng nhập bằng" (Or login with) is followed by Facebook and Google social login icons. At the bottom, there are two links: "Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký" (Don't have an account? Sign up) and "Quên mật khẩu?" (Forgot password?).

11:02

71,3 KB/s

4G+

71

Đăng ký

Tài khoản

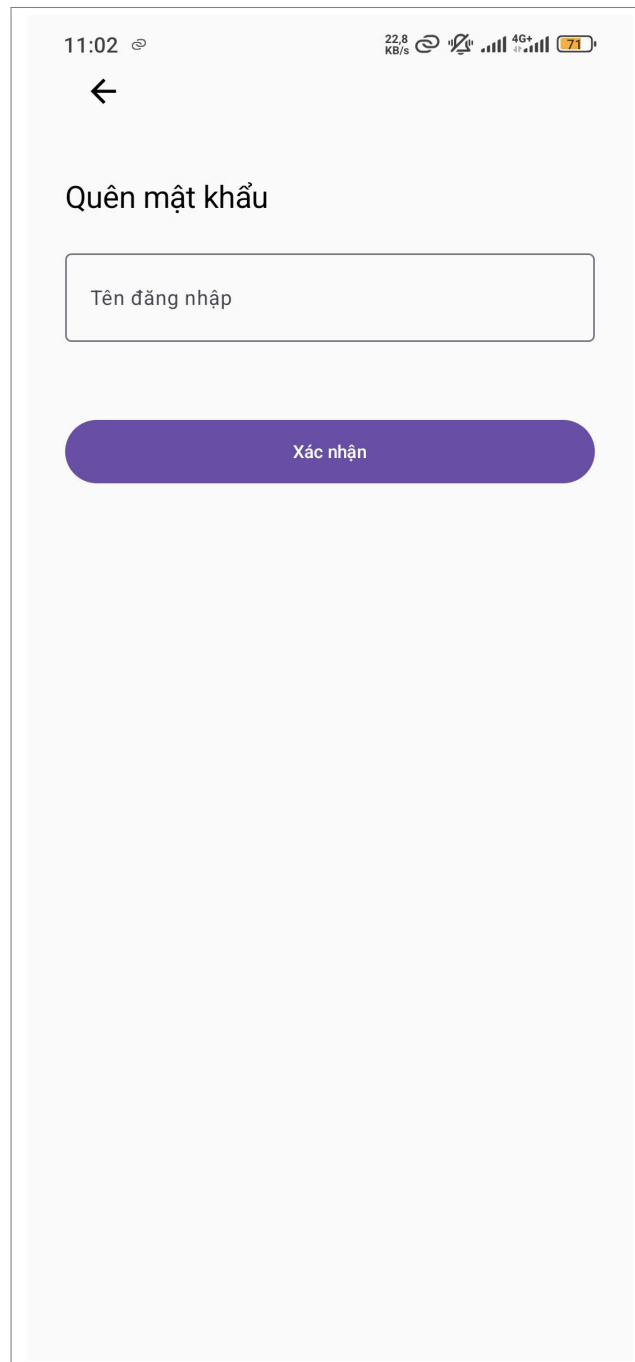
Email

Mật khẩu (ít nhất 6 ký tự)

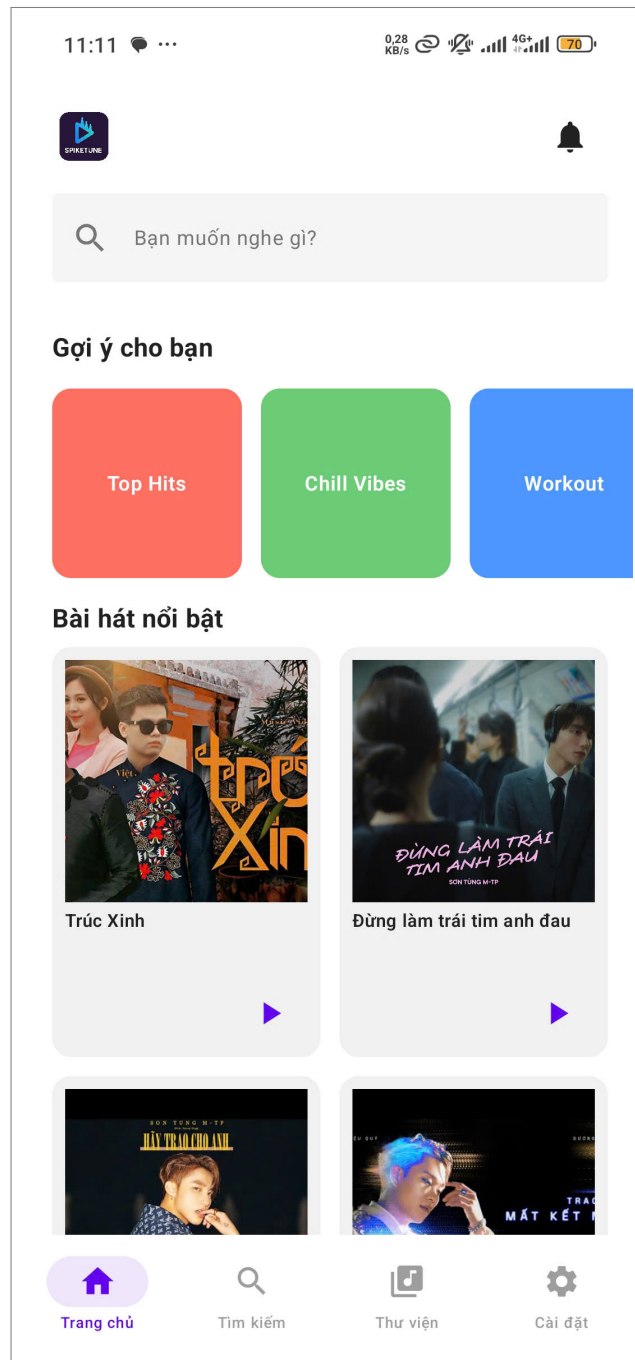
Xác nhận mật khẩu

Đăng ký

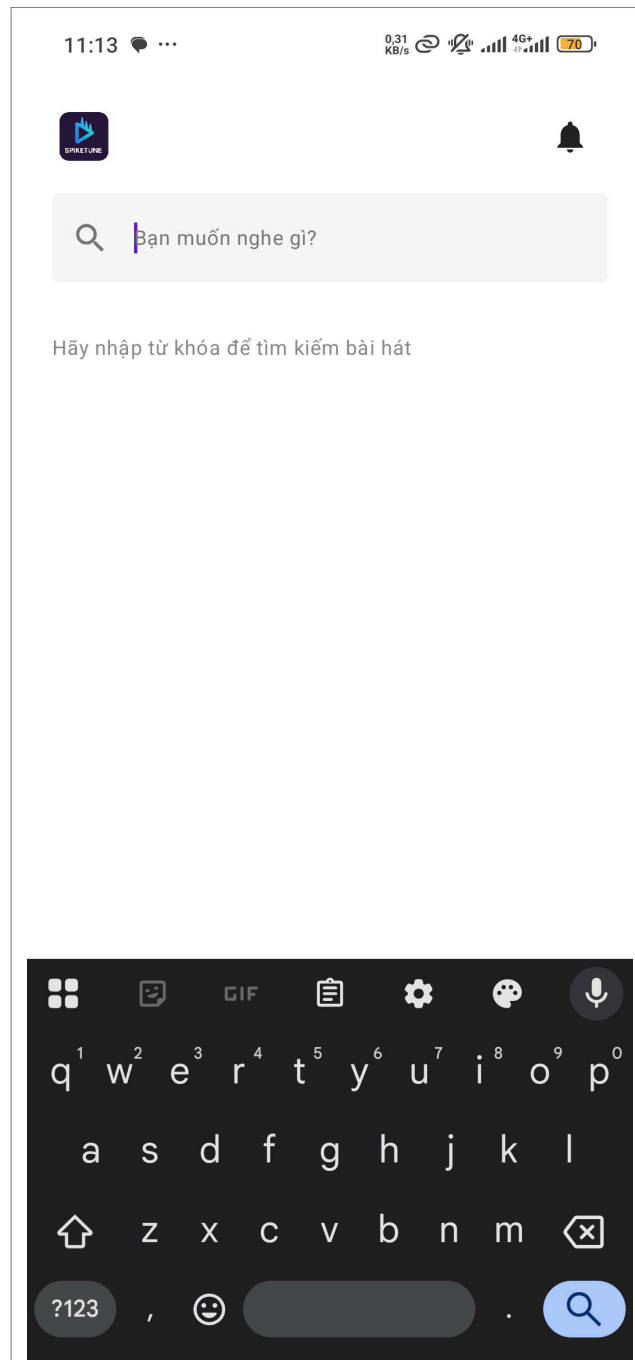
Bạn đã có tài khoản? [Đăng nhập](#)

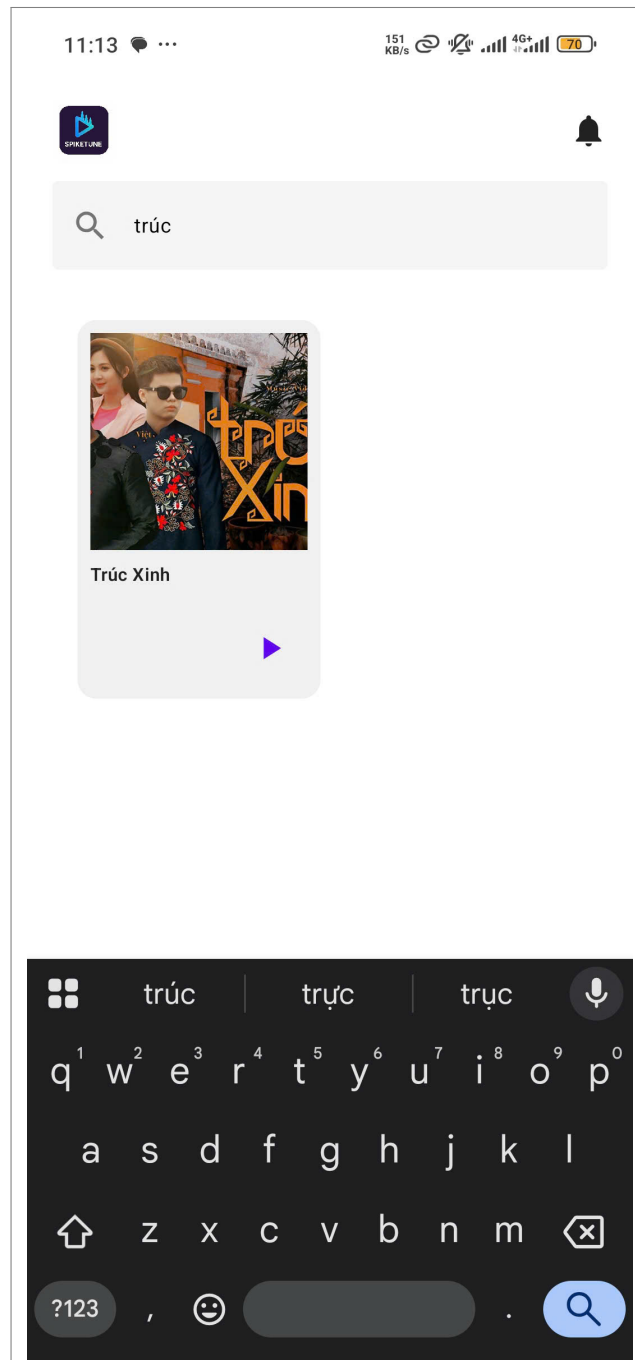


2. Màn hình Trang chủ (Home Screen): Giao diện chính hiển thị danh sách bài hát nổi bật, gợi ý theo sở thích người dùng. Thanh điều hướng phía dưới giúp truy cập nhanh các mục khác.

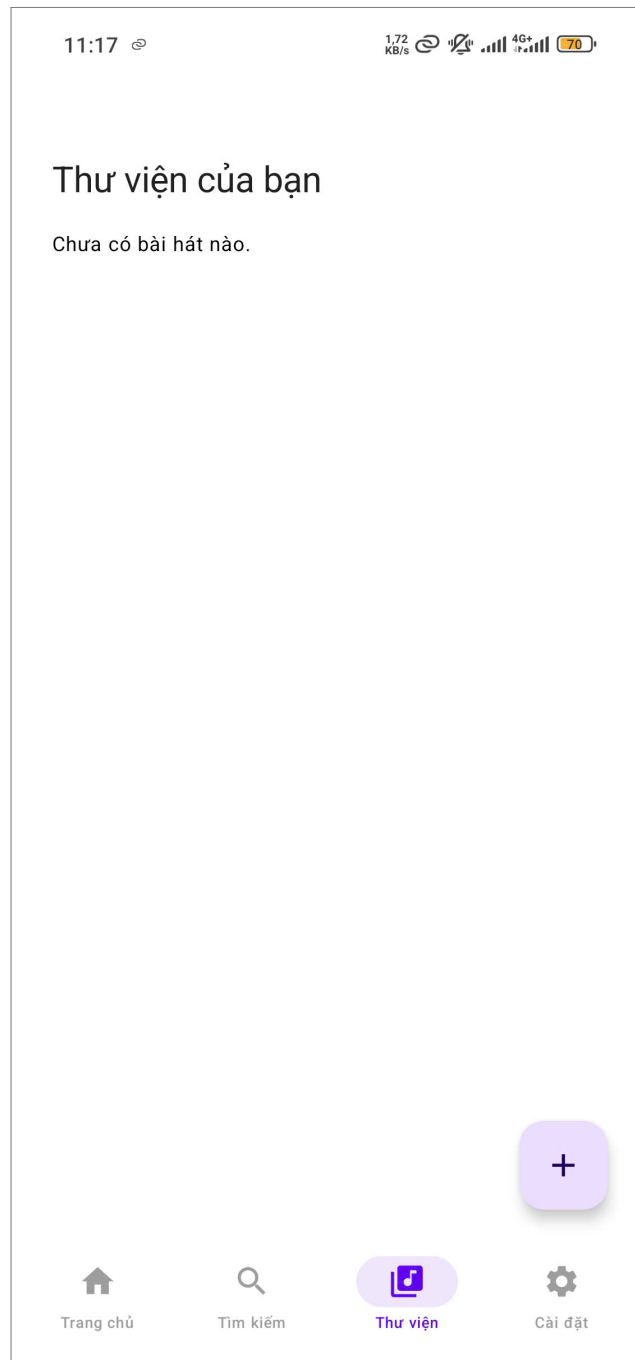


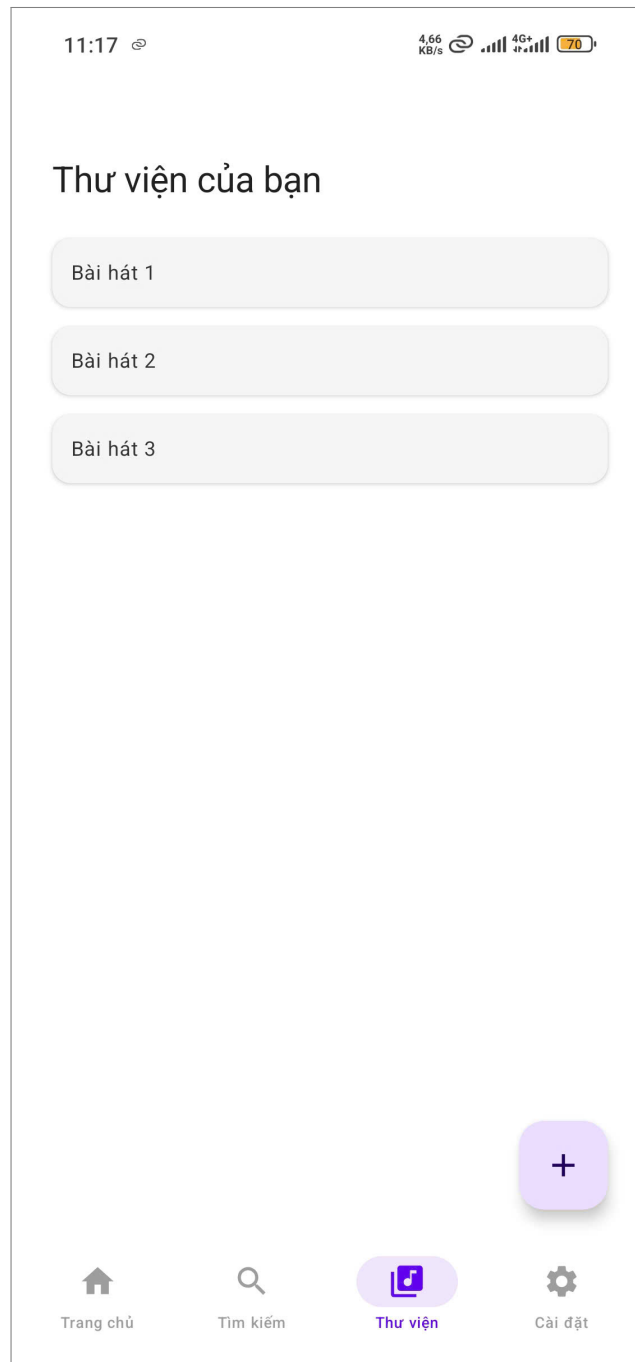
3. Màn hình Tìm kiếm (Search Screen): Người dùng có thể tìm kiếm bài hát, nghệ sĩ hoặc thể loại với giao diện trực quan, có gợi ý thể loại và xu hướng hiện tại.

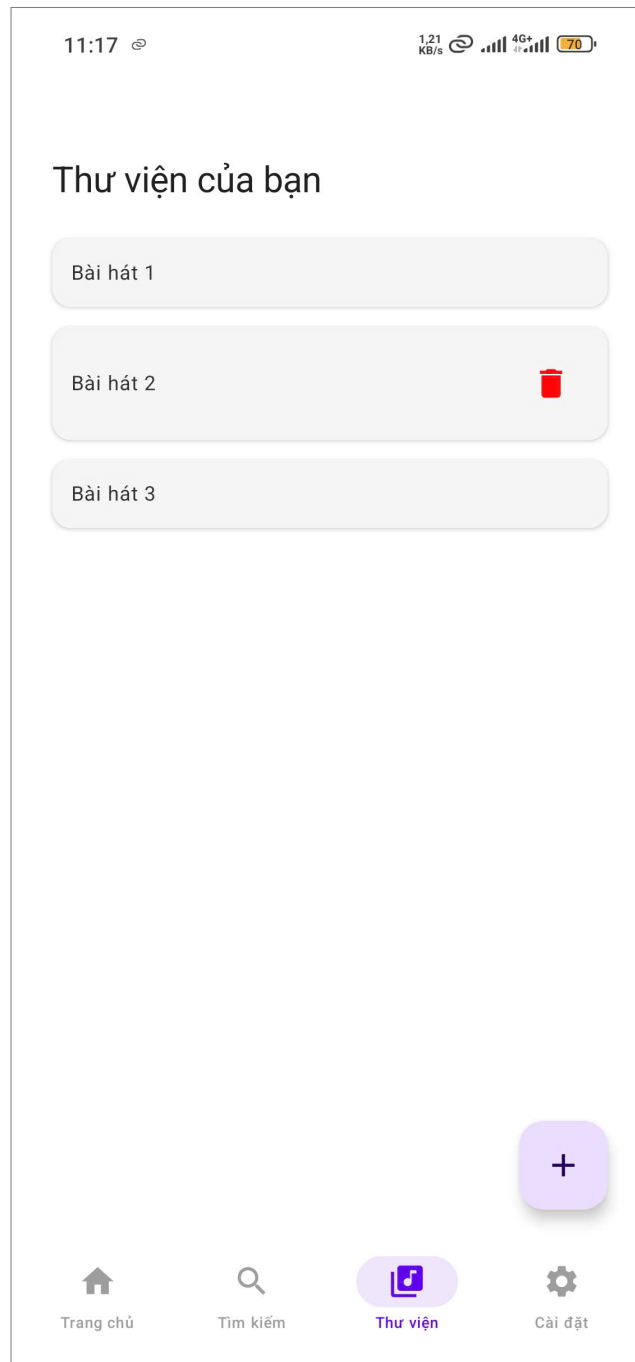




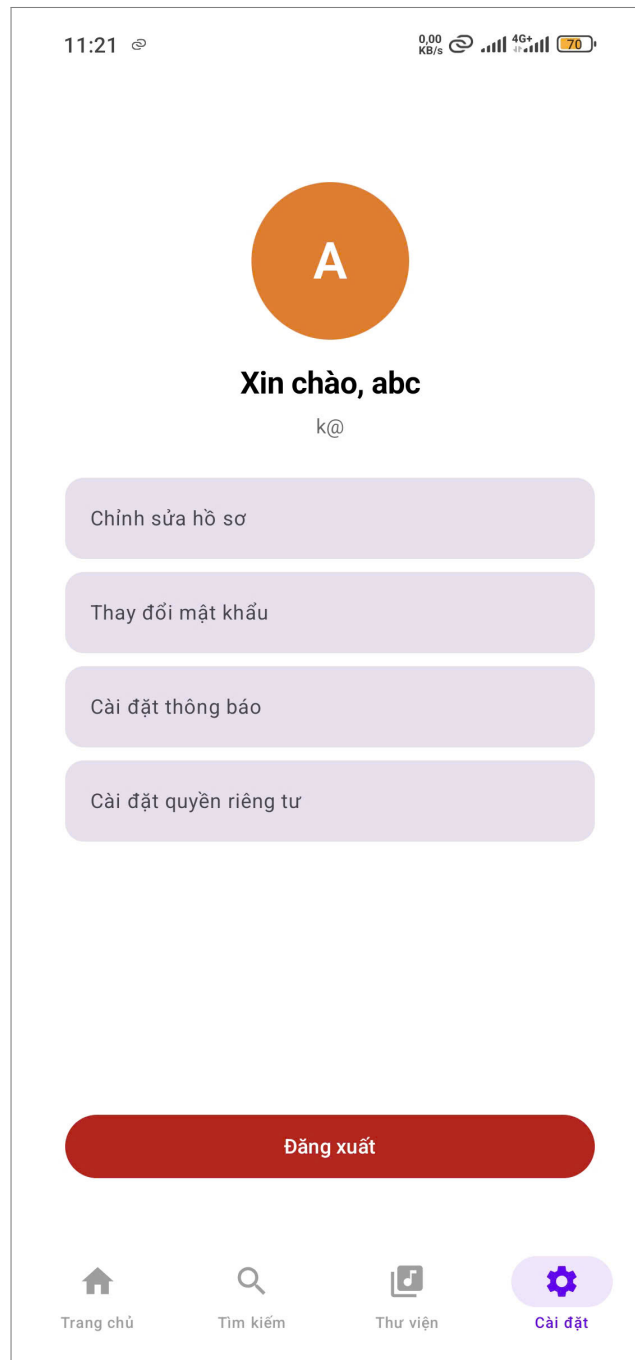
4. Màn hình Thư viện (Library Screen): Hiển thị danh sách nhạc yêu thích, nhạc đã tải xuống, playlist cá nhân, và nghệ sĩ người dùng đã theo dõi.

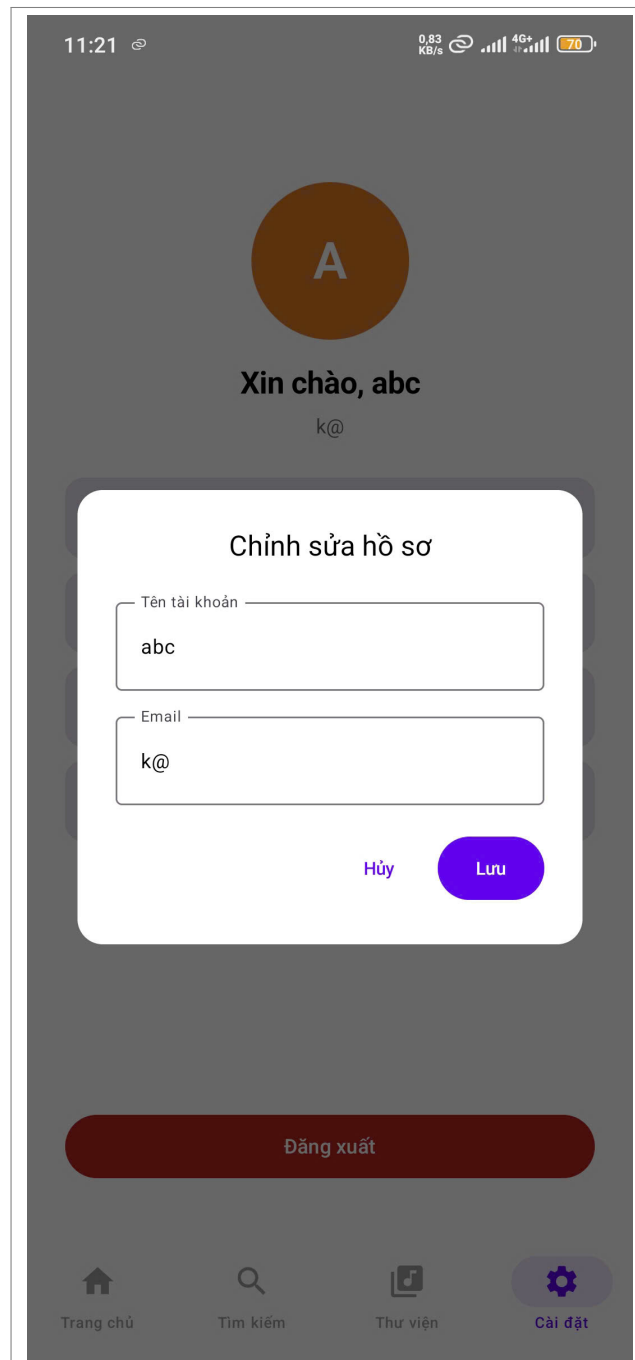


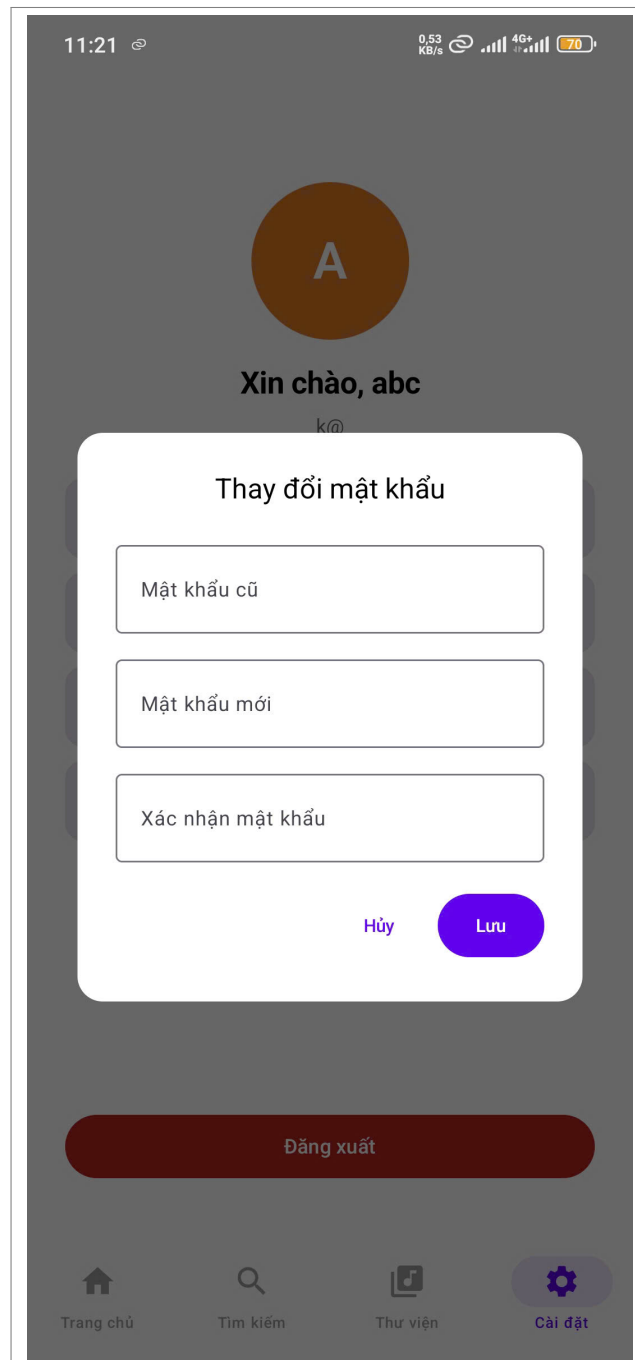


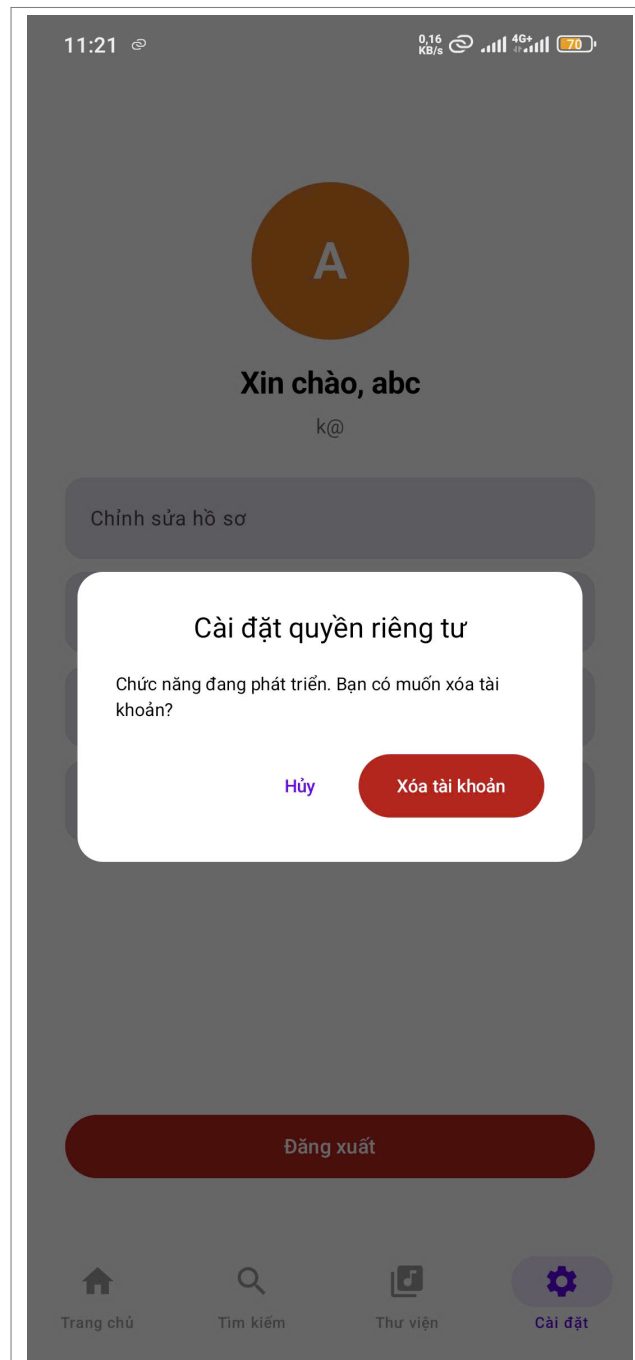


5. Màn hình Cài đặt (Settings Screen): Cung cấp các tùy chọn như chỉnh sửa hồ sơ, thay đổi ngôn ngữ, chế độ giao diện và đăng xuất tài khoản.









Kết luận

Dự án **Spiketune** không chỉ là một bài thực hành về kỹ thuật phát triển ứng dụng Android hiện đại, mà còn là ví dụ điển hình trong việc vận dụng kiến trúc phần mềm sạch (*Clean Architecture*) và các nguyên lý lập trình hướng đối tượng (OOP) để tạo ra một ứng dụng có cấu trúc rõ ràng, dễ phát triển, dễ mở rộng và dễ bảo trì.

Thông qua việc thiết kế UI bằng **Jetpack Compose**, tổ chức logic theo mô hình **MVVM**, và sử dụng các công nghệ như **Room**, **Firestore**, dự án đã giúp người học nâng cao kỹ năng lập trình Android chuyên nghiệp, đồng thời nắm bắt được quy trình phát triển ứng dụng thực tế từ thiết kế giao diện đến triển khai backend.

Spiketune là sản phẩm hoàn toàn phù hợp để đưa vào *portfolio cá nhân*, dùng trong buổi phỏng vấn kỹ thuật hoặc thậm chí triển khai trên kho ứng dụng để phục vụ người dùng thực tế.

Tóm lại, dự án không chỉ đạt được mục tiêu học thuật mà còn là bước đệm vững chắc cho việc xây dựng các sản phẩm phần mềm chất lượng cao trong tương lai.

Tải Ứng Dụng

Để trải nghiệm trực tiếp ứng dụng **Spiketune**, người dùng có thể quét mã QR bên dưới hoặc truy cập đường dẫn sau:



Link tải app:

[https://drive.google.com/drive/folders/14dLRNti2c-eFTb5HQqIuHe0twGNG_MFS?
usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/14dLRNti2c-eFTb5HQqIuHe0twGNG_MFS?usp=sharing)